

(Peredaran Darah Di Jantung Dan Otak)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kekentalan Darah	48.264 - 65.371	66.65	
Kristal Atau Plak Kolesterol	56.749 - 67.522	71.729	
Lemak Darah	0.481 - 1.043	0.966	
Hambatan Pembuluh Darah	0.327 - 0.937	0.384	
Kelenturan Pembuluh Darah	1.672 - 1.978	1.414	
Kebutuhan Darah Otot Jantung	0.192 - 0.412	0.517	
Volume Darah Yang Diserap Oleh Otot Jantung	4.832 - 5.147	4.25	
Konsumsi Oksigen Otot Jantung	3.321 - 4.244	5.165	
Jumlah Darah Yang Dipompa Jantung Setiap Kali Kontraksi	1.338 - 1.672	1.188	
Tahanan Ejeksi Dari Bilik Kiri Jantung	0.669 - 1.544	2.2	
Kekuatan Efective Bilik Kiri Jantung	1.554 - 1.988	1.596	
Elastisitas Pembuluh Darah Koroner	1.553 - 2.187	2.091	
Tekanan Arteri Koroner Dalam Merembeskan Darah	11.719 - 18.418	15.08	
Elastisitas Pembuluh Darah Otak	0.708 - 1.942	0.713	
Pasokan Darah Ke Jaringan Otak	6.138 - 21.396	6.785	

Referensi Standar:

	Normal(-)	Abnormal Ringan(+)
	Abnormal Sedang(++)	Abnormal Berat (+++)
Kekentalan Darah:	48.264-65.371(-) 69.645-73.673(++)	65.371-69.645(+) >73.673(+++)
Kristal Atau Plak Kolesterol:	56.749-67.522(-)	67.522-69.447(+)

	69.447-74.927(++)	>74.927 (+++)
Lemak Darah:	0.481-1.043(-) 1.669-1.892(++)	1.043-1.669(+) >1.892(+++)
Hambatan Pembuluh Darah:	0.327-0.937(-) 1.543-1.857(++)	0.937-1.543(+) >1.857(+++)
Kelenturan Pembuluh Darah:	1.672-1.978(-) 1.511-1.047(++)	1.672-1.511(+) <1.047(+++)
Kebutuhan Darah Otot Jantung:	0.192-0.412(-) 0.571-0.716(++)	0.412-0.571(+) >0.716(+++)
Volume Darah Yang Diserap Oleh Otot Jantung:	4.832-5.147(-) 4.029-4.177(++)	4.177-4.832(+) <4.029(+++)
Konsumsi Oksigen Otot Jantung:	3.321-4.244(-) 5.847-6.472(++)	4.244-5.847(+) >6.472(+++)
Jumlah Darah Yang Dipompa Jantung Setiap Kali Kontraksi:	1.338-1.672(-) 0.139-0.647(++)	0.647-1.338(+) <0.139(+++)
Tahanan Ejeksi Dari Bilik Kiri Jantung:	0.669-1.544(-) 2.037-2.417(++)	1.544-2.037(+) >2.417(+++)
Kekuatan Efective Bilik Kiri Jantung:	1.554-1.988(-) 0.597-1.076(++)	1.076-1.554(+) <0.597(+++)
Elastisitas Pembuluh Darah Koroner:	1.553-2.187(-) 0.983-1.182(++)	1.182-1.553(+) <0.983(+++)
Tekanan Arteri Koroner Dalam Merembeskan Darah:	<8.481(+++) 18.418-21.274(++)	8.481-11.719(++) >21.274(+++)
Elastisitas Pembuluh Darah Otak:	0.708-1.942(-) 0.109-0.431(++)	0.431-0.708(+) <0.109(+++)
Pasokan Darah Ke Jaringan Otak:	6.138-21.396(-) 1.214-3.219(++)	3.219-6.138(+) <1.214(+++)

Parameter Deskripsi
Kekentalan Darah: Viskositas berhubungan dengan kekentalan cairan, makin tinggi viskositas suatu cairan maka makin sulit molekul dari cairan tersebut untuk bergerak. Bila hal ini terjadi pada molekul darah, maka tentu saja aliran darah akan terganggu. Akibatnya dapat terjadi peningkatan resistensi pembuluh darah, gangguan sirkulasi oksigen dalam darah dan akhirnya timbul penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Viskositas darah yang tinggi mempunyai resiko terhadap timbulnya penyakit-penyakit cerebro-kardiovaskuler seperti stroke, infark jantung, penyakit jantung koroner, dan sebagainya.

Kristal Atau Plak Kolesterol:

Bila terjadi kelebihan kolesterol di dalam darah, kolesterol ini akan menempel pada dinding pembuluh darah membentuk plak sehingga pembuluh darah mulai menyempit. Proses ini disebut juga aterosklerosis. Ketika kadar kolesterol telah normal kembali, plak pada dinding pembuluh darah tidak otomatis hilang, tetapi tetap menempel di sana. Bila suatu saat kadar kolesterol naik kembali, kelebihan kolesterol ini akan menempel lagi pada dinding pembuluh darah, sehingga plak semakin tebal dan pembuluh darah semakin menyempit. Suatu saat, pembuluh darah dapat tersumbat. Bila ini terjadi di jantung, akan terjadi serangan jantung. Bila terjadi di otak, akan terjadi stroke.

Ada beberapa orang yang sedikit sekali mendapat asupan kolesterol tetapi kadar kolesterol dalam darahnya ternyata tinggi, hal itu dimungkinkan pada penderita penyakit-penyakit seperti hipotiroidisme, diabetes mellitus, sirosis biller, pankreatektomi, kehamilan trimester III, stres berat, hiperilipoproteinemia dan sindrom nefrotik. Dapat juga disebabkan oleh obat pil kb, epinefrin, fenotiazin, vitamin A dan D, sulfonamide dan fenitoin.

Lemak Darah:

Lemak adalah golongan senyawa hidrofobik (tidak larut dalam air) yang sangat penting untuk penyimpanan bahan pembakaran, untuk membentuk struktur membran, sebagai hormon, sumber energi, sumber asam lemak esensial (asam linoleat dan linolenat), alat angkut vitamin larut lemak, penghemat protein, memberi rasa kenyang dan kelezatan, sebagai pelumas, untuk memelihara suhu tubuh dan pelindung organ tubuh.

Hambatan Pembuluh Darah:

Berhubungan dengan perubahan diameter pembuluh darah yang mempengaruhi aliran darah yang disertai perubahan viskositas darah. Makin tinggi tahanan suatu pembuluh darah, maka viskositas darah didalamnya juga akan meningkat.

Kelenturan Pembuluh Darah:

Adanya plak/kristal kolesterol pada dinding pembuluh darah dapat menyebabkan elastisitas pembuluh darah menjadi berkurang, akibatnya darah yang mengalir didalamnya akan terhambat. Begitu juga dengan tekanannya. Maka untuk mengalirkan darah yang terhambat tersebut dibutuhkan tekanan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Dengan demikian, pembuluh darah yang kaku menjadi salah satu faktor resiko timbulnya hipertensi.

Kebutuhan Darah Otot Jantung:

Untuk menjaga kesinambungan kerja jantung secara maksimal atau adekuat, maka jantung harus mendapatkan pasokan darah (nutrisi) yang adekuat pula. Apabila pasokan atau aliran darah ke jantung mengalami penurunan atau tidak seimbang antara kebutuhan darah yang di butuhkan jantung dengan pasokan darah yang di alirkan ke jantung, maka jantung akan mengalami gangguan yang dinamakan dengan jantung iskemia, dan apabila pasokan/aliran darah mengalami hambatan atau sumbatan, maka jantung akan mengalami gangguan yang dinamakan serangan jantung atau acute miocardiac infraction.

Volume Darah Yang Diserap Oleh Otot Jantung:

Perfusi pada miokardial dipengaruhi oleh keadaan pembuluh koroner. Meningkat terutama saat jantung bekerja lebih keras seperti saat olah raga, demam, ketakutan atau cemas)

Konsumsi Oksigen Otot Jantung:

Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen dalam jantung antara lain sebagai berikut:

- (1) Denyut jantung
- (2) Kontraktilitas otot jantung (kekuatan kontraksi/gerakan otot jantung).
- (3) Durasi kontraksi otot jantung

Jumlah Darah Yang Dipompa Jantung Setiap Kali Kontraksi:

Faktor2 yang mempengaruhi:

- (1) Kuat-lemahnya kontraktilitas miokard
- (2) Besarnya pengisian ventrikel (ruang jantung bawah)
- (3) Hambatan/resistensi dalam pembuluh darah perifer
- (4) Gerakan dinding ventrikel.

Tahanan Ejeksi Dari Bilik Kiri Jantung:

Merupakan indikator kekuatan dari saluran keluar ventrikel/bilik kiri (saluran menuju pembuluh aorta).
Kekuatan Effective Bilik Kiri Jantung: Menggambarkan kekuatan kontraksi pada ventrikel kiri jantung untuk memompa darah menuju aorta. Dipengaruhi oleh: tingkat pengisian ventrikel, volume darah dalam sirkulasi, status fungsional miokard, suplai darah dan oksigen dalam miokard.
Elastisitas Pembuluh Darah Koroner: Faktor-faktor yang membuat elastisitas arteri Koroner menurun diantaranya: lemak darah tinggi, merokok, diabetes mellitus, obesitas, tekanan darah tinggi, kurangnya aktivitas fisik, kelelahan psikis, riwayat keluarga penyakit jantung koroner, pemakaian kontrasepsi oral, dan sebagainya.
Tekanan Arteri Koroner Dalam Merembeskan Darah: Dipengaruhi oleh tekanan diastolik dan tekanan atrium, serambi kiri. Tekanan perfusi koroner dibawah normal merupakan tanda adanya iskemia miokard akibat kurangnya oksigen yang masuk ke jantung. Iskemia miokard bila berlanjut dapat menyebabkan infark miokard (kematian jaringan)
Elastisitas Pembuluh Darah Otak: Elastisitas pembuluh darah otak menurun akibat penyempitan pembuluh darah yang biasanya disebabkan adanya arterosklerosis (karena timbunan plak/thrombus dari lemak, kolesterol atau racun). Bila keadaan ini berlanjut, maka tekanan darah dapat meningkat, meningkatkan resiko pembuluh darah pecah, sehingga rentan terhadap pendarahan otak.
Pasokan Darah Ke Jaringan Otak: Suplai darah ke otak dipengaruhi oleh arteri otak atau arteri pada leher (arteri karotis). Penyakit cerebrovaskular dapat dibagi menjadi dua kategori menurut sifat mereka, yaitu penyakit serebrovaskular iskemik (sumbatan) dan penyakit serebrovaskular hemoragik (perdarahan). 70% - 80% pasien dengan kasus penyakit serebrovaskular iskemik disebabkan karena penyempitan pembuluh darah arteri otak. Penyakit serebrovaskular hemoragik terutama disebabkan oleh tekanan darah tinggi, malformasi vaskular kongenital, serta pecahnya pembuluh darah. Pasien sering menunjukkan peningkatan tekanan intrakranial, disorientasi dan gejala lainnya.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Fungsi Saluran Pencernaan)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tingkat Sekresi Pepsin	59.847 - 65.234	59.35	
Gerakan Peristaltik Lambung	58.425 - 61.213	58.714	
Fungsi Penyerapan Lambung	34.367 - 35.642	29.94	
Gerakan Peristaltik Usus Halus	133.437 - 140.476	126.001	
Fungsi Penyerapan Usus Halus	3.572 - 6.483	2.739	

Referensi Standar:	 Normal(-)	 Abnormal Ringan(+)
	 Abnormal Sedang(++)	 Abnormal Berat(+++)
Tingkat Sekresi Pepsin:	59.847-65.234(-) 55.347-58.236(++)	58.236-59.847(+) <55.347(+++)
Gerakan Peristaltik Lambung:	58.425-61.213(-) 53.103-56.729(++)	56.729-58.425(+) <53.103(+++)
Fungsi Penyerapan Lambung:	34.367-35.642(-) 28.203-31.467(++)	31.467-34.367(+) <28.203(+++)
Gerakan Peristaltik Usus Halus:	133.437-140.476(-) 124.321-126.749(++)	126.749-133.437(+) <124.321(+++)
Fungsi Penyerapan Usus Halus:	3.572-6.483(-) 2.203-3.109(++)	3.109-3.572(+) <2.203(+++)

Parameter Deskripsi
Tingkat Sekresi Pepsin: Pepsin adalah salah satu enzim yang dihasilkan oleh kelenjar di lambung dengan bantuan asam lambung. Fungsi pepsin adalah memecah protein kompleks menjadi protein sederhana sehingga dapat dibawa oleh pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Jumlah produksi pepsin sebanding dengan banyaknya asam lambung. Semakin banyak pepsin berarti jumlah asam lambung juga banyak (dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati, gastritis), dan jika pepsin menurun, maka kadar asam lambung juga sedikit. Akibatnya lambung rentan terkena infeksi (virus, kuman, jamur) karena fungsi asam lambung adalah melapisi mukosa lambung agar terlindung dari infeksi.

Gerakan Peristaltik Lambung:

Gerakan peristaltik adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek menyedot/menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Gerakan peristaltik dilambung menyebabkan makanan masuk ke dalam usus. Adanya gangguan pada otot sfingter (katup) esophagus (kerongkongan) dapat menyebabkan gerakan peristaltik lambung berkurang sehingga waktu pengosongan lambung menjadi lambat. Keadaan ini dapat menimbulkan refluks gastro-esofageal (RGE) dengan gejala rasa panas/pedih di dada bagian tengah waktu makan/minum, mual, muntah, dan sebagainya. Hal ini dipengaruhi oleh konsumsi makanan berlemak, merokok, obat (misal: aminofilin, benzodiazepine).

Fungsi Penyerapan Lambung:

Kelenjar mukosa lambung mengeluarkan semacam enzim yang bersifat asam, berwarna dan transparan. Kelenjar lambung orang dewasa dapat mengeluarkan 1,5-2,5 liter enzim tersebut setiap hari. Enzim lambung mengandung tiga komponen utama, yaitu, pepsin, asam klorida dan lendir. Pepsin dapat menguraikan protein dalam makanan menjadi protease dan protease menjadi molekul yang lebih kecil. Asam klorida disebut juga asam lambung. Asam lambung dapat mengubah protease menjadi pepsin aktif dan menciptakan lingkungan yang baik untuk pepsin, memiliki fungsi untuk membunuh bakteri masuk ke dalam perut bersama makanan. Angka yang diperoleh dari hasil pemeriksaan ini merupakan indikator adanya gangguan pada proses pengeluaran enzim lambung tersebut.

Gerakan Peristaltik Usus Halus:

Gerakan peristaltik (gerakan meremas-remas) yang terjadi di usus halus berfungsi untuk menyaring sari makanan. Bila gerakan ini terlalu cepat, sari makanan masuk ke pembuluh darah dengan hanya disertai sedikit air atau tanpa air sama sekali sehingga air terakumulasi dalam usus dan akhirnya dibuang melalui usus besar. Kondisi ini disebut sebagai diare. Sedangkan jika peristaltik usus terlalu lambat, sebagian besar air akan terserap ke pembuluh darah bersama sari makanan dan sisa makanan dalam usus halus akan mengeras dan terbuang melalui usus besar. Sisa makanan yang mengeras tersebut dapat menimbulkan keluhan sembelit (konstipasi).

Fungsi Penyerapan Usus Halus:

Proses penyerapan dalam usus halus terdiri dari Penyerapan gula, penyerapan protein, penyerapan lemak dan penyerapan air.

Molekul-molekul gula, protein, dan lemak akan diurai menjadi molekul yang lebih sederhana untuk kemudian diedarkan ke seluruh jaringan tubuh melalui pembuluh darah.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Fungsi Usus Besar) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kofisien Fungsi Peristaltik Usus Besar	4.572 - 6.483	3.309	
Koefisien Penyerapan Kolon	2.946 - 3.815	3.437	
Koefisien Bakteri Usus	1.734 - 2.621	1.612	
Koefisien Tekanan Intraluminal	1.173 - 2.297	3.015	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Berat(+++)

Kofisien Fungsi Peristaltik Usus Besar:	4.572-6.483(-)	3.249-4.572(+)
	2.031-3.249(++)	<2.031(+++)
Koefisien Penyerapan Kolon:	2.946-3.815(-)	1.775-2.946(+)
	0.803-1.775(++)	<0.803(+++)
Koefisien Bakteri Usus:	1.734-2.621(-)	1.046-1.734(+)
	0.237-1.046(++)	<0.237(+++)
Koefisien Tekanan Intraluminal:	1.173-2.297(-)	2.297-3.341(+)
	3.341-4.519(++)	>4.519(+++)

Parameter Deskripsi
Kofisien Fungsi Peristaltik Usus Besar: Usus besar memiliki gerak peristaltik segmental yang sama dan dengan usus kecil, tapi frekuensinya lebih lambat, hal ini menyesuaikan fungsi usus besar terutama fungsi menyerap air dan penyimpanan sementara kotoran. Jika kecepatan peristaltik usus terlalu lambat, maka kadar air tinja berkurang karena penyerapan berlebihan dan akan menyebabkan sembelit, sebaliknya jika gerakan peristaltic usus terlalu cepat maka akan menyebabkan diare. Fungsi utama dari usus besar adalah : Menyimpan dan membuang sisa makanan, Menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, mendegradasi bakteri.
Koefisien Penyerapan Kolon: Fungsi utama usus besar adalah mengatur penyerapan air dan elektrolit. Sejumlah besar air telah dikeluarkan ke dalam lambung dan usus halus oleh berbagai kelenjar pencernaan. Supaya tidak kehilangan banyak air maka air harus diserap kembali ke dalam tubuh. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja

(feses) dikeluarkan melalui anus.

Koefisien Bakteri Usus:

Bakteri di usus dapat menyebabkan lingkungan usus menjadi asam, sangat kondusif untuk pertumbuhan bakteri, pada saat yang sama dapat mengontrol pertumbuhan bakteri yang berbahaya, dan menjaga kesehatan usus. Pada keadaan normal, tubuh manusia dapat menjaga keseimbangan antara bakteri yang menguntungkan dan merugikan, dan jika terjadi ketidakseimbangan dapat menyebabkan penyakit. Pada pasien yang menderita pilek, diare, sembelit, tukak lambung, pembengkakan hati, fenomena bahwa bakteri baik di usus berkurang dan bakteri berbahaya relatif meningkat.

Koefisien Tekanan Intraluminal:

Perut kembung dapat disebabkan oleh berikut: 1) Fermentasi makanan dalam keadaan normal, ada sejumlah besar bakteri ada di ileum paling bawah dan kolon. Jika makanan sudah setengah tercerna dan berbentuk cairan kental dalam usus, dan bertahan beberapa saat dalam usus maka dengan adanya bakteri akan menyebabkan fermentasi yang menghasilkan sejumlah besar gas, menyebabkan distensi abdomen (kembung). 2) menghirup udara 3) Penyerapan gas pada usus. Beberapa penyakit, gangguan sirkulasi darah di usus, efek penyerapan gas intraluminal dapat menyebabkan kembung. 4) Pada kondisi tertentu dimana usus mengalami kendala untuk mengeluarkan gas maka gerakan peristaltik usus melemah atau hilang, sehingga gas dari baris lumen usus tidak bisa dikeluarkan, sehingga menyebabkan distensi abdomen (kembung).

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Fungsi Hati) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Metabolisme Protein	116.34 - 220.621	134.649	
Fungsi Produksi Energi	0.713 - 0.992	0.754	
Fungsi Detoksifikasi	0.202 - 0.991	0.991	
Fungsi Sekresi Empedu	0.432 - 0.826	0.438	
Kandungan Lemak Hati	0.097 - 0.419	0.602	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Metabolisme Protein:	116.34-220.621(-) 60.23-90.36(++)	90.36-116.34(+) <60.23(+++)
Fungsi Produksi Energi:	0.713-0.992(-) 0.381-0.475(++)	0.475-0.713(+) <0.381(+++)
Fungsi Detoksifikasi:	0.202-0.991(-) 0.043-0.094(++)	0.094-0.202(+) <0.043(+++)
Fungsi Sekresi Empedu:	0.432-0.826(-) 0.132-0.358(++)	0.358-0.432(+) <0.132(+++)
Kandungan Lemak Hati:	0.097-0.419(-) 0.582-0.692(++)	0.419-0.582(+) >0.692(+++)

Parameter Deskripsi
Metabolisme Protein: Protein yang terkandung dalam makanan dicerna dan diserap oleh usus lalu dikirim ke hati untuk dikonversi dan direorganisasi. Berbagai jenis asam amino hasil konversi oleh hati kemudian dimetabolisme untuk memproduksi berbagai protein yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sel tubuh. Hati juga akan mengurai protein yang tak berguna menjadi asam amino, dan kemudian asam amino lebih lanjut diubah menjadi urea lalu dibuang oleh ginjal atau usus. Gangguan metabolisme protein pada pasien dengan penyakit hati dapat berupa penurunan produksi protein hati, penurunan pembentukan urea dan penurunan metabolisme asam amino aromatik. Penurunan pembentukan protein plasma dapat menyebabkan hipoalbuminemia serta asites (pada pasien dengan hipertensi portal)
Fungsi Produksi Energi:

Setelah karbohidrat dicerna, hati akan membawa hasil metabolisme gula tersebut untuk kebutuhan sel dan kemudian mengubah kelebihan gula menjadi glikogen lalu disimpan. setelah makanan berlemak dicerna, hati selanjutnya akan mengkonversi lemak menjadi energi.

Fungsi Detoksifikasi:

Makanan akan menghasilkan beberapa racun dalam proses pencernaan dan proses metabolisme. Hati bersama beberapa enzim di dalamnya melaksanakan proses detoksifikasi (pembersihan) untuk menguraikan zat berbahaya (alkohol dan amonia) menjadi zat tidak berbahaya (seperti karbon urea, air dan CO₂) untuk dibuang keluar dari tubuh.

Fungsi Sekresi Empedu:

Empedu merupakan produk akhir dari metabolisme di hati, yang memiliki peran dalam pencernaan lemak dan menyerap vitamin larut lemak A, D, E dan K.

Kandungan Lemak Hati:

Jika lemak dalam hati lebih dari 5% dari berat basah atau lebih dari 1/3 sel hati per satuan luasnya, maka keadaan ini disebut sebagai hati berlemak (fatty liver). Disebut juga sebagai degenerasi lemak yang mengacu pada akumulasi lemak dalam sel hati karena berbagai faktor.

Perlemakan hati paling sering disebabkan oleh tiga hal yaitu obesitas (kegemukan), alkohol, diabetes. Selain itu dapat pula disebabkan karena gangguan metabolisme lemak, obat (drug induced), kehamilan dan sebagainya. Pasien dengan fatty liver sedang atau berat dapat menyebabkan kehilangan nafsu makan, mual, muntah, kelelahan, perut kembung, diare, nyeri perut kanan atas, nyeri bahu, nyeri punggung, dan sebagainya.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Fungsi Kantung Empedu)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Serum Globulin (A/G)	126 - 159	148.306	
Bilirubin Total (TBIL)	0.232 - 0.686	0.404	
Alkali Phosfat (ALP)	0.082 - 0.342	0.204	
Jumlah Cairan Empedu (TBA)	0.317 - 0.695	0.556	
Bilirubin (DBIL)	0.218 - 0.549	0.297	

Pengujian Parameter Deskripsi:

I. Serum Globulin: A/G Kisaran Yang Sehat: (126~159)

1. >159, globulin serum meningkat

Dilihat dalam hiperaktif kekebalan tubuh, sirosis, hepatitis, hati stagnasi qi jenis nyeri murung, hati dan kantong empedu jenis basah-panas nyeri murung.

2. <126, globulin serum berkurang

Terlihat dalam hati dan kantong empedu ringan ketidaknyamanan dan hati yin jenis insufisiensi.

II. Bilirubin Total: TBIL Kisaran Yang Sehat: (0.232~0.686)

1. >0.686, bilirubin total dalam serum yang ditinggikan.

Terlihat pada ikterus hemolitik, TG basah-jenis penyakit kuning, dll.

2. <0.2332, bilirubin total in serum is reduced.

Terlihat pada kekebalan rendah dan potensi hati dan penyakit kandung empedu.

III. Alkali Phosfat: ALP Kisaran Yang Sehat: (0.082~0.342)

1. >0.342, meningkatkan.

Terlihat pada intrahepatik dan ekstrahepatik ikterus obstruktif, hepatitis ringan atau sedang, hati dan kantong empedu nyeri basah-panas murung, berat basah panas-jenis penyakit kuning, dll.

2. <0.082, pengurangan.

Terlihat pada hepatitis bahaya tersembunyi ringan, status sub-kesehatan dan kekebalan rendah.

IV. Jumlah Cairan Empedu: TBA Kisaran Yang Sehat: (0.317~0.695)

1. >0.695, meningkatkan.

Terlihat pada hepatitis ringan, ikterus obstruktif ringan, hati dan kantong empedu jenis hangat, dll.

2. <0.317, pengurangan.

Terlihat dalam bahaya tersembunyi ringan penyakit hati dan kantong empedu dan status sub-kesehatan.

V. Bilirubin: DBIL Kisaran Yang Sehat: (0.218~0.549)

1. >0.549 , positif.

Terlihat pada ikterus obstruktif, ikterus sel hati, TG basah-jenis penyakit kuning, dll.

2. <0.218 , negatif.

Terlihat pada ikterus hemolitik, yin penyakit kuning, dll.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

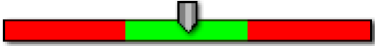
(Fungsi Pankreas) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Insulin	2.845 - 4.017	2.849	
Polipeptida Pankreas (PP)	3.210 - 6.854	4.471	
Glukagon	2.412 - 2.974	2.861	

Pengujian Parameter Deskripsi:

I. Insulin: Kisaran Yang Sehat: 2.845~4.017

Insulin merupakan protein dengan berat molekul paling kecil. Perannya dalam tubuh sangat luas, terutama mengurangi gula darah. Fungsinya antara lain : memacu jaringan hati, otot dan adipose untuk mengambil dan memanfaatkan glukosa, meningkatkan sintesis glikogen, menghambat glukoneogenesis, memacu glukosa untuk diubah menjadi asam lemak untuk disimpan dalam jaringan adiposa, menghambat lipolisis, memacu sintesis protein, menghambat pembusukan protein. Bila kadar insulin berkurang, maka glukosa dalam darah akan meningkat dan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Gangguan metabolisme insulin dapat terjadi di tempat produksinya (sel beta pankreas) maupun dalam perjalanannya.

II. Polipeptida Pankreas (PP): Kisaran Yang Sehat: 3.210~6.854

1. >6.854, meningkatkan.

(1) pasien diabetes, (2) pankreas akut, (3) tumor pankreas dengan fungsi sekresi, (4) sirosis, pasien penyakit ginjal kronis, (5) lain: seperti pankreas hiperplasia sel polipeptida, infark miokard, gagal jantung parah, syok kardiogenik dan non-ulkus duodenum.

2. <3.210, pengurangan.

(1) Obesitas, (2) Pankreatitis kronis pankreas polipeptida jelas lebih rendah daripada bahwa orang sehat, (3) dapat digunakan sebagai indikator kerusakan saraf vagus, dan saat ini, polipeptida pankreas berkurang jelas; (4) bila digunakan dalam terapi hormon pertumbuhan.

III. Glukagon: Kisaran Yang Sehat: 2.412~2.974

1. >2.974, meningkatkan.

Terlihat pada diabetes insulin tidak sensitif dan glukagonoma pankreas.

2. <2.412, pengurangan.

Terlihat pada defisiensi kongenital dan sel.

Parameter Deskripsi
Insulin: Insulin merupakan protein dengan berat molekul paling kecil. Perannya dalam tubuh sangat luas, terutama mengurangi gula darah. Fungsinya antara lain : memacu jaringan hati, otot dan adipose untuk mengambil dan memanfaatkan glukosa, meningkatkan sintesis glikogen, menghambat glukoneogenesis, memacu glukosa untuk diubah menjadi asam lemak untuk disimpan dalam jaringan adiposa, menghambat lipolisis, memacu sintesis protein, menghambat pembusukan

protein. Bila kadar insulin berkurang, maka glukosa dalam darah akan meningkat dan dapat menyebabkan penyakit diabetes. Gangguan metabolisme insulin dapat terjadi di tempat produksinya (sel beta pankreas) maupun dalam perjalanannya.

Poliipeptida Pankreas:

Poliipeptida Pankreas merupakan asam amino produk sel pankreas, sekresinya ditingkatkan oleh konsumsi protein, puasa, olahraga, serta hipoglikemia akut. Poliipeptida Pankreas meningkat pada penyakit diabetes, pankreatitis akut, tumor pancreas, sirosis hati, penyakit ginjal kronik, ulkus duodenal, gagal jantung, dan sebagainya. Sebaliknya menurun pada obesitas, pankreatitis kronik atau sedang dalam terapi hormon pertumbuhan.

Glukagon:

Glukagon adalah hormon yang terlibat dalam metabolisme karbohidrat. Diproduksi oleh sel alfa pankreas dan dilepaskan ketika tingkat glukosa dalam darah rendah (hipoglikemia), glukagon menyebabkan hati dapat mengubah glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam aliran darah. Jika kita makan makanan yang tinggi protein maka jumlah glukagon akan naik, tapi Jika makanan yang kita konsumsi tinggi karbohidrat, maka glukagon akan turun.

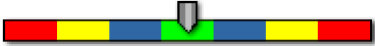
Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Fungsi Ginjal) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kadar Urobilinogen	2.762 - 5.424	5.412	
Kadar Asam Urat	1.435 - 1.987	3.284	
Indeks Urea Nitrogen Dalam Darah	4.725 - 8.631	8.615	
Indeks Proteinuria	1.571 - 4.079	5.33	

Referensi Standar:	 Normal(-)	 Abnormal Ringan(+)
	 Abnormal Sedang (++)	 Abnormal Berat (+++)
Kadar Urobilinogen:	2.762-5.424(-)	5.424-6.826(+)
	6.826-8.232(++)	>8.232(+++)
Kadar Asam Urat:	1.435-1.987(-)	1.987-2.544(+)
	2.544-3.281(++)	>3.281(+++)
Indeks Urea Nitrogen Dalam Darah:	4.725-8.631(-)	8.631-10.327(+)
	10.327-12.154(++)	>12.154(+++)
Indeks Proteinuria:	1.571-4.079(-)	4.079-5.218(+)
	5.218-6.443(++)	>6.443(+++)

Parameter Deskripsi
Kadar Urobilinogen: Urobilinogen merupakan produk degradasi bilirubin di usus halus. Sejumlah besar urobilinogen berkurang di feses, sejumlah besar kembali ke hati melalui aliran darah, di sini urobilinogen diproses ulang menjadi empedu, dan kira-kira sejumlah 1 % diekskresikan oleh ginjal ke dalam urin. Urobilinogen meninggi dijumpai pada : destruksi hemoglobin berlebihan (ikterik hemolitika atau anemia hemolitik oleh sebab apapun), kerusakan parenkim hepar (hepatitis infeksiosa, sirosis hepar, keganasan hepar), penyakit jantung dengan bendungan kronik, obstruksi usus, mononukleosis infeksiosa, anemia sel sabit. Hasil positif juga dapat diperoleh setelah olahraga atau minum atau dapat disebabkan oleh kelelahan atau sembelit. Urobilinogen menurun dijumpai pada ikterik obstruktif, kanker pankreas, penyakit hati yang parah (jumlah empedu yang dihasilkan hanya sedikit), kolelitiasis, diare berat.
Kadar Asam Urat: Asam urat adalah penyakit dari sisa metabolisme zat purin yang berasal dari sisa makanan yang kita konsumsi. Purin sendiri adalah zat yang terdapat dalam setiap bahan makanan yang berasal

dari tubuh makhluk hidup. Dengan kata lain, dalam tubuh makhluk hidup terdapat zat purin ini, lalu karena kita memakan makhluk hidup tersebut, maka zat purin tersebut berpindah ke dalam tubuh kita. Berbagai sayuran dan buah-buahan juga terdapat purin. Purin juga dihasilkan dari hasil kerusakan sel-sel tubuh yang terjadi secara normal atau karena penyakit tertentu. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Purin diolah tubuh menjadi asam urat, tapi jika kadar asam urat berlebih, ginjal tidak mampu mengeluarkan sehingga kristal asam urat menumpuk di persendian. Akibatnya sendi terasa nyeri, bengkak dan meradang.

Indeks Urea Nitrogen Dalam Darah:

Urea Nitrogen dalam darah merupakan produk akhir dari metabolisme protein. Urea dibentuk di hati, kemudian dibawa ke darah dan disekresi oleh ginjal. Penyakit atau kerusakan ginjal menyebabkan kadar Urea Nitrogen dalam darah meningkat karena ginjal tidak mampu untuk membersihkan urea dari peredaran darah. Di samping itu, kenaikan kadar Urea nitrogen dalam darah juga dijumpai pada keadaan gagal jantung dan shock hipovolemik.

Indeks Proteinuria:

Proteinuria adalah kadar protein dalam urin manusia yang melebihi nilai normalnya. Adanya proteinuria mungkin merupakan tanda adanya kerusakan ginjal karena gangguan dalam proses penyerapan atau penyaringan. Penyebab proteinuria terbanyak adalah diabetes.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

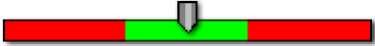
(Fungsi Paru) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kapasitas Vital VC	3348 - 3529	3476	
Kapasitas Total Paru TLC	4301 - 4782	4368	
Tahanan Jalan Napas RAM	1.374 - 1.709	1.404	
Tekanan Parsial CO2 dalam darah Arteri Paru	17.903 - 21.012	21.322	

Pengujian Parameter Deskripsi:

I. Kapasitas Vital: VC Kisaran Yang Sehat: (3348~3529)

1. >3529, kapasitas vital meningkat.

Terlihat pada infeksi saluran pernapasan atas ringan, bronkitis kronis ringan, angin dingin menyerang paru-jenis batuk, angin-panas menyerang paru-jenis batuk, batuk berdahak-akumulasi kelembaban di paru-paru, dll.

2. <3348, kapasitas vital berkurang.

Terlihat pada bronkitis ringan kronis, emfisema obstruktif kronis, kurangnya paru-yin jenis batuk, dll.

II. Kapasitas Total Paru: TLC Kisaran Yang Sehat: (4301~4782)

1.>4728, emfisema ringan.

Sesak napas, ekspansi alveolar, Qi kekurangan jenis inflasi paru-paru limpa, panas dahak stagnan jenis inflasi paru paru, dll.

2. <4301, aura lesi yang luas pada jaringan paru.

bronkitis kronis, infeksi saluran pernapasan atas ringan, panas kering merusak paru Jin jenis atrofi paru-paru, paru-paru Qi kekurangan tipe dingin atrofi paru-paru, dll.

III. Tahanan Jalan Napas: RAM Kisaran Yang Sehat: (1.374~1.709)

1. >1.709, meningkatkan.

Terlihat pada emfisema obstruktif kronik, bronkitis kronis, gejala awal asma bronkial, paru-paru dan kekurangan jenis inflasi paru ginjal qi, dahak dingin menghalangi jenis inflasi paru paru, dll.

2. <1.374, pengurangan.

Infeksi saluran pernapasan atas ringan, bronkitis ringan, batuk berdahak-akumulasi kelembaban di paru, angin dingin menyerang paru-jenis batuk, dll.

IV. Tekanan Parsial CO2 dalam darah Arteri Paru Kisaran Yang Sehat: (17.903~21.012)

1. >21.012, meningkatkan.

Terlihat dalam tubuh kekebalan lemah, Qi kelemahan paru disebabkan oleh invasi patogen, dll.

2. <17.903, pengurangan.

Terlihat pada saluran napas yang buruk, aura emfisema obstruktif kronik, gejala awal asma bronkial, mengi dingin, mengi panas dan menyerang paru-paru jenis sindrom angin dingin asma, permukaan jenis basah-panas sindrom asma dingin, panas-dahak stagnan paru jenis sindrom asma, keruh-dahak menghalangi paru paru jenis inflasi, paru-paru dan kekurangan qi jenis inflasi

paru-paru ginjal, dll.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Saraf Otak) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata

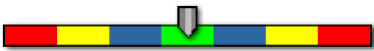
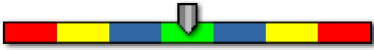
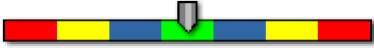
Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47

Figur: 170cm, 80kg

Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Pasokan Darah Ke Jaringan Otak	143.37 - 210.81	160.342	
Arteriosklerosis Pembuluh Darah Otak	0.103 - 0.642	0.542	
Fungsi Saraf Otak	0.253 - 0.659	0.258	
Tingkat Sentimen	0.109 - 0.351	0.214	
Indeks Memori (ZS)	0.442 - 0.817	0.441	

Referensi Standar:

 Normal(-)
  Abnormal Ringan(+)
  Abnormal Sedang(++)
  Abnormal Berat(+++)

I. Pasokan Darah Ke Jaringan Otak: mencerminkan suplai darah dari wilayah otak

Insufisiensi suplai darah ringan	110.24--143.37
Insufisiensi suplai darah moderat	100.41--110.24
Insufisiensi suplai darah parah	<100.41

II. Arteriosklerosis Pembuluh Darah Otak: mencerminkan hambatan aliran darah arteri intrakranial dan tingkat arteriosklerosis serebral

Sclerosis ringan	0.642--0.757
Sclerosis moderat	0.757--0.941
Sclerosis Parah	>0.941

III. Cranial Nerve Function: mencerminkan kemampuan perhitungan, kemampuan pemahaman, kemampuan identifikasi, kemampuan positioning, kemampuan mengarahkan dan bahkan demensia dan sebagainya.

Kerusakan ringan	0.115--0.253
Kerusakan moderat	0.053--0.115
Kerusakan parah	<0.053

IV. Tingkat Sentimen: mencerminkan tingkat cedera sel-sel otak

Cedera ringan	0.351--0.483
Cedera moderat	0.483--0.699
Cedera parah	>0.699

V. Indeks Memori (ZS): mencerminkan memori seseorang

Memudar ringan	0.262--0.442
Memudar moderat	0.169--0.262
Memudar parah	<0.169

Parameter Deskripsi
Pasokan Darah Ke Jaringan Otak: Brain tissue blood supply disebut juga sebagai aliran darah ke otak (CBF/cerebral blood flow). Karena darah memasok nutrisi dan oksigen bagi jaringan yang dituju, maka jika terdapat gangguan aliran darah ke otak dapat mengakibatkan sel-sel saraf otak rusak akibat iskemik.
Arteriosklerosis Pembuluh Darah Otak: Merupakan penebalan dan pengerasan pembuluh darah arteri otak. Timbulnya arteriosklerosis di otak dapat ditandai dengan nyeri kepala, nyeri wajah (facial pain), dan menurunnya penglihatan.
Fungsi Saraf Otak: Sistem saraf kranial dapat dibagi menjadi tiga bagian sesuai fungsinya. a. Bagian pertama, yang memperkenalkan informasi keluar dari tubuh ke otak, disebut sebagai sistem saraf sensorik. b. Bagian kedua, yang melakukan pengolahan, penyimpanan dan mengendalikan tubuh untuk merespon, disebut sebagai sistem saraf pusat, yaitu mayoritas otak. c. Bagian ketiga, yang mengendalikan otot-otot, organ dan kelenjar, disebut sebagai sistem motorik. Pemeriksaan ini untuk menilai kemampuan otak dalam melakukan sejumlah proses berpikir diantaranya kemampuan perhitungan, kemampuan pemahaman, kemampuan identifikasi, kemampuan posisi, kemampuan mengarahkan, tingkat demensia dan sebagainya.
Tingkat Sentimen: Sentimen adalah pengalaman orang tentang sikap terhadap hal-hal yang obyektif, dan refleksi dari kepuasan seseorang. Sentimen dibagi menjadi dua jenis : sentimen positif dan sentimen negatif. Sentimen positif dapat meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan meningkatkan kesehatan, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Sentimen negatif, termasuk marah, sedih cemas, apatis kebencian, dan lain-lain dapat berbahaya bagi kesehatan fisik dan mental. Pemeriksaan sentimen index menggambarkan sejauh mana tingkat cedera sel-sel otak.
Indeks Memori(ZS): Menggambarkan tingkat daya ingat seseorang. Beberapa kondisi yang dapat menyebabkan daya ingat seseorang menurun diantaranya adalah arteriosklerosis otak, atrofi otak, dan sebagainya.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Penyakit Tulang) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47

Figur: 170cm, 80kg

Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya
Ukuran Penonjolan Serabut Saraf Di tulang belakang	Tidak Arah	Tidak Arah
Tingkat Perlekatan Otot Bahu	< u 0.2	u 0.18
Batas Kekakuan	+	+
Umur Ligamen	10%-40%	28%

Pengujian Parameter Deskripsi:

1. Ukuran Penonjolan Serabut Saraf Di tulang belakang: Menggambarkan penonjolan nukleus pulposus ke salah satu arah di sekitarnya. Kasus yang sering terjadi, sisi sebelah kiri menekan cauda equina yang berada di sebelah kanannya. Normalnya, penonjolan tersebut tidak mengarah ke sisi manapun.
2. Tingkat Perlekatan Otot Bahu: Menggambarkan derajat peradangan awal pada sendi bahu atau derajat perlekatan otot bahu. Perlekatan atau peradangan yang timbul dapat menyebabkan gangguan dalam melakukan gerakan.
3. Batas Kekakuan: Menggambarkan batas kekakuan atau aktifitas dari mikrosirkulasi darah di daerah lengan dan tungkai yang disebabkan oleh berbagai faktor. Semakin sedikit nilai (+) berarti semakin baik.
4. Umur Ligamen: Indikator ini merupakan generalisasi dari beberapa indikator diatas. Secara umum, hasil terbaik adalah 10-40%. Jika diperoleh hasil diatas angka tersebut berarti mempunyai peluang timbul penyakit degeneratif lebih besar dan jika hasil yang didapat lebih kecil, berarti tingkat kekebalan tubuh sangat bagus.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Tingkat Kepadatan Tulang)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kadar Osteoklas	86.73 - 180.97	186.709	
Jumlah Kehilangan Kalsium	0.209 - 0.751	0.561	
Tingkat Penebalan Tulang	0.046 - 0.167	0.201	
Tingkat Pengeroposan Tulang	0.124 - 0.453	0.507	
Kadar Mineral Tulang	0.796 - 0.433	0.458	

Referensi Standar: Normal(-) Abnormal Ringan(+) Abnormal Sedang(++) Abnormal Berat(+++)

Kadar Osteoklas:	86.73-180.97(-) 190.37-203.99(++)	180.97-190.37(+) >203.99(+++)
Jumlah Kehilangan Kalsium:	0.209-0.751(-) 0.844-0.987(++)	0.751-0.844(+) >0.987(+++)
Tingkat Penebalan Tulang:	0.046-0.167(-) 0.457-0.989(++)	0.167-0.457(+) >0.989(+++)
Tingkat Pengeroposan Tulang:	0.124-0.453(-) 0.525-0.749(++)	0.453-0.525(+) >0.749(+++)
Kadar Mineral Tulang:	0.796-0.433(-) 0.165-0.212(++)	0.433-0.212(+) <0.165(+++)

Parameter Deskripsi
Kadar Osteoklas: Osteoklas merupakan sel raksasa dengan diameter 40 mikrometer; merupakan sel-sel penghilang tulang yang melarutkan dan mengikis tulang selama tahap-tahap dan proses remodeling tulang.
Jumlah Kehilangan Kalsium: Secara umum, tulang laki-laki setelah usia 32 dan wanita setelah usia 28 mulai kehilangan kandungan kalsium. Seiring bertambahnya usia, tingkat kehilangan juga akan dipercepat 50% kalsium tulang telah hilang pada usia 60 tahun. Oleh karena itu, nutrisi diet adalah sangat berhubungan dengan terjadinya osteoporosis. Anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun harus

mengonsumsi 1200 mg kalsium setiap hari, dan orang dewasa harus mengonsumsi 800 mg kalsium setiap hari. Pada saat yang sama, juga perlu mengonsumsi banyak vitamin untuk membantu tubuh agar lebih mudah dan lebih efektif menyerap kalsium.

Tingkat Penebalan Tulang:

Pada proses pertumbuhan dan perkembangan tulang, bagian tulang yang mengalami hiperplasi kehilangan bentuk normalnya. Sebagian disebabkan oleh tekanan berlebihan pada persendian dan sebagian lain disebabkan oleh tekanan tarikan jaringan lunak. Faktor utamanya adalah ketegangan otot dan ligamen, serta kontraktur. Hiperplasia tulang ada berbagai bentuk dan karakteristik. Hiperplasia tulang belakang dapat penekanan saraf, sehingga menimbulkan gangguan sensorik dan motorik.

Tingkat Pengeroposan Tulang:

Osteoporosis menunjukkan bahwa isi dari matriks tulang secara signifikan berkurang, sedangkan komponen mineral (terutama yang mengandung kalsium dan fosfor) dalam tulang pada dasarnya normal. Dengan kata lain, dalam osteoporosis, kandungan protein dan zat-zat organik lainnya dan air dalam tulang berkurang dan isi kalsium, fosfor dan mineral lainnya berada pada tingkat normal. Matriks tulang memainkan peran dukungan dan koneksi antara kalsium, fosfor dan mineral lainnya. Jadi, jika matriks tulang berkurang, kesenjangan antar mineral meningkat, yang dinyatakan sebagai osteoporosis. Dalam perkembangan osteoporosis, kalsium, fosfor dan mineral lainnya dalam tulang lambat laun ikut berkurang, akibatnya matriks tulang dan mineral tulang juga berkurang.

Kadar Mineral Tulang:

Merupakan indikator kekuatan tulang, dan menjadi standar diagnosis osteoporosis, juga dapat memprediksi risiko terjadinya fraktur.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Penyakit Rematik Tulang)

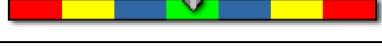
Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tingkat Pengapuran Tulang Leher	421 - 490	468.24	
Tingkat Pengapuran Tulang Belakang	4.326 - 7.531	7.289	
Kofisien Penebalan Tulang	2.954 - 5.543	5.863	
Kofisien Osteoporosis	2.019 - 4.721	5.104	
Kofisien Rematik	4.023 - 11.627	4.447	

Parameter Deskripsi

Tingkat Pengapuran Tulang Leher:

Menunjukkan tingkat pengendapan pada tulang belakang bagian leher (servikal) yang mengalami hiperplasia. Jika tidak ada pengapuran berarti tidak terjadi penebalan tulang, begitu juga sebaliknya. Pengapuran ringan menunjukkan tingkat penebalan mencapai 30x, sedangkan pada pengapuran berat, tingkat penebalan mencapai 70x.

Tingkat Pengapuran Tulang Belakang:

Seperti halnya pengapuran pada tulang leher, pengapuran pada tulang belakang juga menunjukkan tingkat penebalan tulang tersebut.

Kofisien Penebalan Tulang:

Ini adalah keadaan tulang. Dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan fungsional penyelesaian tulang, beberapa bagian kehilangan bentuk normal. Hiperplasia tulang dalam berbagai bentuk dan memiliki karakteristik mereka sendiri karena bagian yang berbeda. Misalnya, hiperplasia sendi lutut sering disebut 'taji tulang', dan ada Intra-artikular badan longgar dan hiperplasia tulang rawan. Hiperplasia tulang terutama tulang menunjukkan perubahan 'bibir-seperti' dari tubuh vertebral, mengompresi saraf, sehingga tidak normal akal tungkai dan kelainan motorik.

Kofisien Osteoporosis:

Ini adalah fenomena pengurangan tulang seluruh tubuh. Hal ini terutama menunjukkan bahwa isi dari matriks tulang berkurang secara signifikan, sedangkan komponen mineral (terutama yang mengandung kalsium dan fosfor) dalam tulang pada dasarnya normal. Dengan kata lain, pada osteoporosis, kandungan protein dan zat organik lainnya dan air dalam tulang yang menurun, dan kadar kalsium, fosfor dan mineral lainnya di tingkat normal. Matriks tulang memainkan peran dukungan dan hubungan antara kalsium, fosfor, dan mineral lainnya. Jadi, jika matriks tulang berkurang, kesenjangan antara mineral meningkat, yang dinyatakan sebagai osteoporosis. Dengan kemajuan osteoporosis, kalsium, fosfor dan mineral lainnya dalam tulang juga akan terus hilang dan berkurang, dan karena itu matriks tulang dan mineral dari tulang menurun. Osteoporosis di usia tua sebenarnya merupakan konsekuensi dari kekurangan kalsium jangka panjang. Secara

umum, kalsium tulang laki-laki setelah usia 32 dan wanita setelah usia 28 mulai kehilangan. Dengan bertambahnya usia, tingkat kerugian juga akan dipercepat. 50% kalsium tulang telah hilang pada saat usia 60 tahun. Dengan demikian, saat ini, saatnya untuk mencegah patah tulang dan mencegah osteoporosis dan suplemen kalsium. Oleh karena itu, nutrisi diet sangat berhubungan dengan terjadinya osteoporosis. Anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun harus mengambil 1.200 mg kalsium setiap hari, dan orang dewasa harus mengambil 800 mg kalsium setiap hari. Pada saat yang sama, ia perlu mengambil dalam banyak vitamin D untuk membantu tubuh lebih mudah dan lebih efektif menyerap kalsium.

Kofisien Rematik:

Rematik mempunyai pengertian dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, rematik mengacu pada sekelompok penyakit yang berdampak pada sendi, tulang dan jaringan sekitarnya seperti tendon, otot, cairan sinovial, fasia, dan sebagainya. Dalam arti sempit, rematik mengacu pada penyakit radang sistemik akut maupun kronis yang berulang dari jaringan ikat yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas akibat kuman Streptokokus hemolitikus Grup A. Gejala yang paling jelas adalah gangguan jantung (terutama katup jantung) dan lesi sendi.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

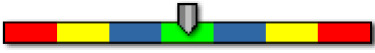
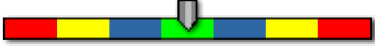
(Tingkat Pertumbuhan Tulang)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Alkalin Pospat Tulang	0.433 - 0.796	0.582	
Osteocalcin	0.525 - 0.817	0.651	
Tingkat Penyembuhan Pada Tulang Panjang	0.713 - 0.992	0.75	
Tingkat Penyembuhan Pada Tulang Pendek	0.202 - 0.991	0.638	
Garis Epifiseal	0.432 - 0.826	0.713	

Referensi Standar:	 Normal(-)	 Abnormal Ringan (+)
	 Abnormal Sedang (++)	 Abnormal Berat (+++)
Alkalin Pospat Tulang:	0.433-0.796(-) 0.126-0.319(++)	0.319-0.433(+) <0.126(+++)
Osteocalcin:	0.525-0.817(-) 0.297-0.409(++)	0.409-0.525(+) <0.297(+++)
Tingkat Penyembuhan Pada Tulang Panjang:	0.713-0.992(-) 0.381-0.475(++)	0.486-0.713(+) <0.381(+++)
Tingkat Penyembuhan Pada Tulang Pendek:	0.202-0.991(-) 0.043-0.094(++)	0.094-0.202(+) <0.043(+++)
Garis Epifiseal:	0.432-0.826(-) 0.132-0.358(++)	0.358-0.432(+) <0.132(+++)

Parameter Deskripsi
Alkalin Pospat Tulang: Merupakan glikoprotein yang terdapat pada permukaan sel osteoblast. Menggambarkan aktifitas biosintesis osteoblas. Dengan demikian dapat dikatakan sebagai salah satu indikator proses metabolisme tulang.

Osteocalcin:

Osteocalcin diproduksi oleh osteoblast, berperan dalam proses metabolisme tubuh dan menjadi marker pada proses pembentukan tulang. Kadar osteocalcin dalam tulang berhubungan erat dengan kepadatan mineral tulang. Semakin tinggi osteocalcin, maka kandungan mineral dalam tulang juga tinggi.

Tingkat Penyembuhan Pada Tulang Panjang:

Menggambarkan kekuatan tubuh dalam melakukan perbaikan tulang jika mengalami kerusakan, misalnya jika terjadi fraktur. Setiap tulang yang mengalami cedera akan mengalami proses penyembuhan. Fraktur tulang dapat mengalami proses penyembuhan dalam 3 tahap besar yaitu fase inflamasi, fase perbaikan, dan fase remodeling. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan meliputi : faktor sistemik (umur, nutrisi, kesehatan umum, aterosklerosis, hormonal, obat, rokok) dan faktor lokal (derajat trauma lokal, area tulang yang terkena, kondisi tulang, derajat imobilisasi).

Tingkat Penyembuhan Pada Tulang Pendek:

Bentuk yang kolumnar atau tulang kuboid, dan kelompok yang lebih terletak di pergelangan tangan, kaki, dan bagian akhir dari tulang belakang, dll. Tulang pendek dapat menahan tekanan yang lebih besar, seringkali dengan beberapa permukaan artikular dan pembentukan tulang berdekatan dengan mikro-sendi, dan sering dilengkapi oleh ligamen tangguh, membentuk dukungan yang sesuai fleksibilitas struktur merupakan.

Garis Epifiseal:

Garis epifiseal adalah garis pertemuan antara dua bagian tulang panjang yaitu epiphysis dan diaphysis. Garis tersebut melingkar tipis berwarna hitam gelap pada bagian ujung tulang. Munculnya garis tersebut menggantikan peran epiphyseal plate dan terbentuk saat pertumbuhan panjang tulang dan tinggi badan berhenti. Keberadaan garis ini dapat digunakan untuk menentukan usia tulang.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Gula Dalam Darah) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47

Figur: 170cm, 80kg

Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Koefisien Sekresi Insulin	2.967 - 3.528	2.866	
Koefisien Gula Darah	2.163 - 7.321	6.11	
Koefisien Gula Dalam Urin	2.204 - 2.819	2.925	

Pengujian Parameter Deskripsi:

1. Koefisien Sekresi Insulin: Kisaran Yang Sehat: 2.967~3.528

1. >3.528, meningkatkan.

Sangat mudah untuk mengubah kalori menjadi lemak yang akan disimpan dalam tubuh, sehingga obesitas muncul.

2. <2.967, pengurangan.

Terlihat pada gangguan metabolisme yang disebabkan oleh sekresi insulin tidak memadai, termasuk gula, protein, lemak, air, elektrolit, dll gangguan keseimbangan asam-basa sering muncul dalam sekresi insulin tidak memadai, dan tidak memiliki gejala pada klinik awal. Pada periode gejala, ia memiliki gejala polifagia, poliuria, polidipsia, kelaparan yang baik, berat badan atau obesitas, kelelahan, kelemahan, dll pasien kronis sering disertai dengan, penyakit ginjal, mata dan saraf kardiovaskular dan serebrovaskular. Kasus yang parah atau pasien stres dapat menghasilkan ketoasidosis, hiperosmolar koma, asidosis laktat mengancam kehidupan, dan sering rumit dengan infeksi purulen, infeksi saluran kemih, TBC, dll.

2. Koefisien Gula Darah: BG Kisaran Yang Sehat: 2.163~7.321

1. >7.321, peningkatan gula darah.

(1) peningkatan fisiologis terlihat dalam 1 sampai 2 jam setelah makan dan setelah injeksi persiapan glukosa atau adrenalin saat stres emosional.

(2) Insulin inadequateness: terlihat pada diabetes tipe 1 atau 2.

(3) peningkatan Sekresi hormon mengangkat gula darah. Terlihat pada hipofisis anterior dan korteks adrenal hiperaktif.

(4) penyakit Tengah.

(5) adrenal korteks hiperaktif.

(6) Hipertiroidisme.

(7) Muntah, diare, demam, Yin dan diabetes defisiensi Yang, dll sebagian besar gejala elevasi ringan gula darah.

2. <2.163, penurunan gula darah.

(1) Fisiologis: olahraga dan kelaparan.

(2) sekresi insulin yang berlebihan: terlihat pada insulin berlebih gangguan fungsional dan kelebihan insulin disuntikkan atau obat hipoglikemik oral.

(3) Tiroksin inadequateness: hipotiroidisme.

(4) reduksi Sumber gula darah: malnutrisi jangka panjang dan cedera hati akut.

(5) hilangnya berlebihan gula darah, kekurangan enzim genetik, defisiensi synthase glikogen,- yang ginjal diabetes tipe defisiensi, dll.

3. Koefisien Gula Dalam Urin: GLL Kisaran Yang Sehat: 2.204~2.819

1. >2.819, positif.

(1) Fisiologis glukosuria: mengkonsumsi jumlah besar makanan karbohidrat sekali, akhir kehamilan perempuan dan menyusui.

(2) Renal glukosuria: ambang glukosa ginjal lebih rendah dari orang kesehatan, atau fungsi reabsorpsi tubulus ginjal glukosa berkurang.

(3) patologis glukosuria: diabetes dan hipertiroidisme.

(4) Paru-panas dan konsumsi diabetes tipe cairan.

(5) Perut panas dan menyala diabetes tipe.

(6) diabetes tipe Ginjal yin kekurangan dan sebagainya.

2. <2.204, negatif.

Kesehatan tubuh, ringan polidipsia, polifagia dan poliuria, berat badan tubuh gejala dan negara sub-kesehatan.

Parameter Deskripsi
Koefisien Sekresi Insulin: Insulin merupakan hormon yang dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. Dalam keadaan normal insulin akan disintesis dan disekresikan ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan tubuh untuk regulasi glukosa darah. Insulin akan membawa glukosa dalam darah masuk ke sel-sel target yaitu sel lemak, otot, dan hati untuk melakukan fungsi fisiologisnya sehingga kadarnya dalam darah tidak berlebihan. Apabila sekresi insulin tidak memadai atau kurang, glukosa dalam darah tidak dapat masuk ke dalam sel target, sehingga akan terjadi peningkatan kadar glukosa dalam darah.
Koefisien Gula Darah: Peningkatan kadar gula darah dapat terjadi pada keadaan: (1) Fisiologis setelah 1-2 jam makan, setelah injeksi glukosa atau adrenalin. (2) Gangguan sekresi insulin (3) Hiperaktifitas korteks adrenal dan kelenjar pituitari anterior. (4) Hipertiroid (5) Muntah, diare, demam tinggi Sedangkan penurunan kadar gula darah timbul pada: (1) Fisiologis setelah berolahraga dan saat lapar. (2) Setelah injeksi insulin atau setelah mengkonsumsi obat anti diabetik (3) Hipotiroid (4) Malnutrisi
Koefisien Gula Dalam Urin: Pada kondisi sehat, kadar gula atau glukosa dalam urin adalah negatif. Adanya kandungan gula atau glukosa dalam urin menandakan bahwa dalam darah seseorang terdapat kadar gula yang tinggi.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Kandungan Mineral) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kalsium	1.219 - 3.021	2.1	
Zat besi	1.151 - 1.847	0.858	
Zinc	1.143 - 1.989	0.897	
Selenium	0.847 - 2.045	2.001	
Fosfor	1.195 - 2.134	1.061	
Kalium	0.689 - 0.987	0.404	
Magnesium	0.568 - 0.992	0.464	
Tembaga	0.474 - 0.749	0.701	
Kobalt	2.326 - 5.531	3.057	
Mangan	0.497 - 0.879	0.68	
Yodium	1.421 - 5.490	1.259	
Nikel	2.462 - 5.753	2.814	
Fluor	1.954 - 4.543	1.805	
Molibden	0.938 - 1.712	1.54	
Vanadium	1.019 - 3.721	2.542	
Timah	1.023 - 7.627	1.309	
Silikon	1.425 - 5.872	1.021	
Strontium	1.142 - 5.862	2.818	
Boron	1.124 - 3.453	1.55	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Kalsium:

1.219-3.021(-)
0.318-0.774(++)

0.774-1.219(+)
<0.318(+++)

Zat besi:

1.151-1.847(-)

0.716-1.151(+)

	0.262-0.716(++)	<0.262(+++)
Zinc:	1.143-1.989(-)	0.945-1.143(+)
	0.532-0.945(++)	<0.532(+++)
Selenium:	0.847-2.045(-)	0.663-0.847(+)
	0.545-0.663(++)	<0.545(+++)
Fosfor:	1.195-2.134(-)	0.712-1.195(+)
	0.486-0.712(++)	<0.486(+++)
Kalium:	0.689-0.987(-)	0.478-0.689(+)
	0.256-0.478(++)	<0.256(+++)
Magnesium:	0.568-0.992(-)	0.214-0.568(+)
	0.079-0.214(++)	<0.079(+++)
Tembaga:	0.474-0.749(-)	0.241-0.474(+)
	0.082-0.241(++)	<0.082(+++)
Kobalt:	2.326-5.531(-)	1.319-2.326(+)
	0.632-1.319(++)	<0.632(+++)
Mangan:	0.497-0.879(-)	0.229-0.497(+)
	0.047-0.229(++)	<0.047(+++)
Yodium:	1.421-5.490(-)	1.193-1.421(+)
	0.741-1.193(++)	<0.741(+++)
Nikel:	2.462-5.753(-)	1.547-2.462(+)
	0.539-1.547(++)	<0.539(+++)
Fluor:	1.954-4.543(-)	1.219-1.954(+)
	0.512-1.219(++)	<0.512(+++)
Molibden:	0.938-1.712(-)	0.501-0.938(+)
	0.163-0.501(++)	<0.163(+++)
Vanadium:	1.019-3.721(-)	0.498-1.019(+)
	0.123-0.498(++)	<0.123(+++)
Timah:	1.023-7.627(-)	0.578-1.023(+)
	0.184-0.578(++)	<0.184(+++)
Silikon:	1.425-5.872(-)	1.022-1.425(+)
	0.613-1.022(++)	<0.613(+++)
Strontium:	1.142-5.862(-)	0.661-1.142(+)
	0.147-0.661(++)	<0.147(+++)
Boron:	1.124-3.453(-)	0.701-1.124(+)
	0.243-0.701(++)	<0.243(+++)

Parameter Deskripsi
Kalsium(Ca): Sekitar 99% kalsium terdapat pada jaringan tulang dan gigi, sisanya berada di darah dan sel-sel tubuh. Manfaatnya antara lain : Pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi, mencegah osteoporosis, menyimpan glikogen, melancarkan fungsi otot, otak dan sistem saraf. Jika kadarnya berlebihan dapat berbahaya bagi tubuh karena membuat magnesium terdesak dari albumin sehingga tidak dapat tersalurkan lewat darah, akibatnya tubuh (ginjal) tidak bisa memproses kalsium dan akan terjadi endapan batu ginjal, sumbernya antara lain : sayuran hijau (selada, kangkung, lobak hijau), susu, yoghurt, keju, kedelai, ikan.
Zat besi(Fe): Zat besi adalah elemen yang penting dalam tubuh. Dalam tubuh manusia zat besi memiliki Fungsi yang sangat penting, yaitu untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan mengangkut elektron didalam proses pembentukan energi di dalam sel. Untuk mengangkut oksigen, zat besi harus bergabung dengan protein membentuk hemoglobin di dalam sel darah merah dan mioglobin didalam serabut otot. Bila bergabung dengan protein didalam sel, zat besi membentuk enzim yang berperan didalam pembentukan energi. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan membuat jaringan hipoksia menyebabkan penyakit. Sumber zat besi diantaranya kulit kentang, kacang-kacangan, roti, gandum.
Zinc(Zn): Zinc adalah mineral penting untuk membantu mempertahankan fungsi tubuh normal seperti penyembuhan luka, mineralisasi tulang, pertumbuhan jaringan, dan fungsi tiroid. Kekurangan zinc dapat menyebabkan anemia, cacat lahir, kemandulan, intoleransi glukosa, dan proses penyembuhan luka yang lambat. Zinc dapat diperoleh dari daging, produk susu (susu, keju, yoghurt), biji-bijian dan kacang-kacangan, seafood (ikan, kerang, lobster, tiram, kepiting).
Selenium(Se): Selenium adalah salah satu senjata yang paling ampuh bagi radikal bebas yang kita sebut antioksidan. Kadar selenium yang rendah berbanding terbalik dengan jumlah sel kanker dan virus. Selenium sangat penting untuk produksi Enzim kuat yang disebut glutathione peroksidase, yang penting dalam detoksifikasi. Kekurangan selenium menyebabkan daya dukung yang lemah terhadap virus dan bakteri, dan mengurangi aktivitas sel dan produksi antibodi. Sumber selenium diantaranya jamur, tiram, semangka, bawang putih, bayam, ubi jalar, brokoli.
Fosfor(P): Fosfor yang terdapat dalam tubuh sebanyak 80% berada dalam tulang dan gigi. Fungsi utamanya sebagai pemberi energi dan kekuatan untuk metabolisme lemak dan karbohidrat, sebagai penunjang kesehatan gigi dan gusi, untuk sintesa DNA serta penyerapan dan pemakaian kalsium. Kandungan fosfor dalam makanan banyak terdapat dalam makanan yang tinggi protein, seperti ikan, ayam, daging, telur, kacang-kacangan, biji-bijian, dan serelia atau gandum. Kandungan fosfor dalam makanan olahan juga banyak seperti daging proses, roti, havermut atau bahan makanan yang mengandung bahan makanan utama pengandung fosfor seperti disebutkan diatas.
Kalium(K): Fungsi kalium adalah mempertahankan fungsi normal kontraksi otot termasuk otot jantung , mempertahankan keseimbangan tingkat asam basa cairan tubuh, transmisi rangsangan syaraf, sintesis protein dan glikogen. Kekurangan kalium dapat timbul pada konsumsi makanan yang kurang beragam atau pengeluaran cairan yang berlebihan seperti pada muntah dan diare. Kelebihan kalium dapat terjadi pada dehidrasi dan penyakit gagal ginjal. Sumber kalium diantaranya pisang, kentang, kacang, kurma, yoghurt, alpukat, ikan, aprikot kering, melon, pepaya.
Magnesium(Mg): Merupakan salah satu mikro mineral terpenting yang dibutuhkan manusia yang fungsinya untuk membantu relaksasi otot, membantu transmisi sinyal syaraf, memproduksi dan mendistribusi energi, berperan penting dalam sintesa protein, sebagai kofaktor katalisator lebih dari 300 reaksi biokimia termasuk mengatur suhu tubuh manusia. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan hypomagnesemia dengan gejala denyut jantung tidak teratur, insomnia, lemah otot, kejang kaki,

serta telapak kaki dan tangan gemetar. Sumber magnesium adalah sayuran hijau, kedelai, kerang, biji-bijian, daging, dan susu.

Tembaga(Cu):

Tembaga adalah mineral penting yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan, termasuk membantu penyerapan zat besi, pertumbuhan tulang, metabolisme gula, sebagai katalisator pembentukan hemoglobin, membantu fungsi sistem saraf, proses pelepasan energi, vitamin C dan pembentukan jaringan kolagen, mengendalikan kadar histamin, metabolisme radikal bebas dan memberikan efek anti radang, pembentukan selaput saraf otak, kekurangan tembaga dalam darah dapat menyebabkan gejala stres atau panik berlebihan, depresi, kelelahan mental, daya ingat menurun atau kepikunan, sulit konsentrasi, schizoprenia, nyeri otot, epilepsi, autisme, hipertensi, hiperaktivitas pada anak, sindrom pre-menstruasi, pre-eklampsia pada kehamilan. Sedangkan jika berlebihan dapat menyebabkan muntah kehitaman, muntah darah, koma, darah pada urin, diare pusing dan hilang kesadaran.

Zat tembaga terdapat dalam hati, udang, tiram, kacang-kacangan, biji-bijian yang tidak diproses, sayuran hijau tua, buah kering, kakao, lada hitam, ragi.

Kobalt(Co):

Cobalt memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah serta membuat vitamin B12 (cobalamin). Sumber kobalt yang baik antara lain ikan, kacang-kacangan, sayuran hijau (seperti Brokoli dan bayam), sereal misalnya gandum.

Mangan(Mn):

Penting untuk menjaga kesehatan otak, tulang, berperan dalam pertumbuhan rambut dan kuku, dan membantu menghasilkan enzim untuk metabolisme tubuh yang mengubah karbohidrat dan protein menjadi energi yang akan digunakan.

Efek jika kekurangan : beresiko terkena diabetes, osteoporosis, rematik dan kolesterol tinggi. Efek jika kelebihan; menyebabkan kadar besi dalam tubuh menurun sehingga meningkatkan resiko terkena anemia, gangguan kulit, jantung, hati, pembuluh darah dan kerusakan otak, selain itu, mangan yang berlebihan dapat mencegah penyerapan zat tembaga untuk tubuh. Sumber makanan yang banyak mengandung mangan adalah telur, kacang-kacangan, polong-polongan, sayuran berdaun hijau, daging merah, strawberry, nanas, anggur.

Yodium(I):

Iodin adalah zat makanan yang sangat penting kepada kehidupan manusia. Ia diperlukan untuk merangsang proses pertumbuhan, perkembangan saraf dan pembentukan sel-sel otak terutama pada anak-anak. Juga diperlukan oleh kelenjar tiroid agar dapat berfungsi dengan baik, makanan sumber yodium : salmon, tuna, kerang, garam beryodium, rumput laut, produk susu.

Nikel(Ni):

Kekurangan nikel dapat menyebabkan diabetes melitus, anemia, sirosis, uremia, gagal ginjal, infertilitas, dan gangguan metabolisme. Nikel banyak terdapat pada sayuran hijau, sereal, rumput laut.

Fluor(F):

Fluor (suatu bentuk fluorin) adalah zat makanan penting yang memperkuat struktur tulang dan gigi. Ikan laut dan kaya akan fluor, tetapi sumber utama adalah air minum, yang kandungannya bervariasi di berbagai dunia. Kekurangan fluor dapat menyebabkan gigi berlubang, yang dapat dicegah dengan mengonsumsi fluor yang cukup dalam makanan dan air minum. Fluor terkumpul dalam gigi, terutama gigi tetap dan dalam tulang.

Molibden(Mo):

Berfungsi membantu metabolisme zat besi dan pembakaran lemak, kekurangan molybdenum dapat menyebabkan anemia. Sumber molybdenum diantaranya sayuran hijau, hati, kacang-kacangan, sereal dan susu.

Vanadium(V):

Berperan dalam proses pertumbuhan badan, tulang dan gigi serta proses pembentukan sel darah. Kekurangan vanadium dapat menyebabkan diabetes, hiperkolesterol, serta hipertensi. Sumber vanadium diantaranya daging sapi, daging ayam, ikan, mentimun, kerang dan jamur.

Timah(Sn): Fungsinya membantu proses metabolisme protein dan asam nukleat. Jika kekurangan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, terutama pada anak. Sumbernya bisa diperoleh dari sayuran hijau.
Silikon(Si): Berperan dalam proses klasifikasi tulang, dan metabolisme glucose-minoglikan pada tulang rawan dan jaringan ikat. Kekurangan silicon dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, kulit kering, mudah terjadi patah tulang, sumber silicon terdapat pada sebagian besar sayuran.
Strontium(Sr): Berperan dalam proses pertumbuhan badan dan tulang. Sumbernya dapat diperoleh dari daging, sayuran dan produk susu.
Boron(B): Berperan dalam menjaga kesehatan tulang, serta membantu metabolisme kalsium, fosfor dan magnesium. Juga berperan dalam membantu sekresi testosteron, memperkuat otot dan fungsi otak. Banyak terdapat dalam buah dan sayuran.

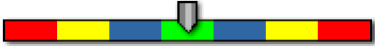
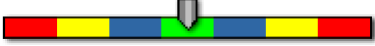
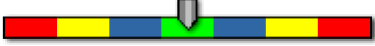
Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Vitamin) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Vitamin A	0.346 - 0.401	0.391	
Vitamin B1	2.124 - 4.192	2.108	
Vitamin B2	1.549 - 2.213	1.751	
Vitamin B3	14.477 - 21.348	14.524	
Vitamin B6	0.824 - 1.942	0.775	
Vitamin B12	6.428 - 21.396	7.977	
Vitamin C	4.543 - 5.023	3.67	
Vitamin D3	5.327 - 7.109	4.589	
Vitamin E	4.826 - 6.013	3.949	
Vitamin K	0.717 - 1.486	1.267	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Vitamin A:	0.346-0.401(-) 0.286-0.311(++)	0.311-0.346(+) <0.286(+++)
Vitamin B1:	2.124-4.192(-) 0.643-1.369(++)	1.369-2.124(+) <0.643(+++)
Vitamin B2:	1.549-2.213(-) 1.147-1.229(++)	1.229-1.549(+) <1.147(+++)
Vitamin B3:	14.477-21.348(-) 8.742-12.793(++)	12.793-14.477(+) <8.742(+++)
Vitamin B6:	0.824-1.942(-) 0.399-0.547(++)	0.547-0.824(+) <0.399(+++)
Vitamin B12:	6.428-21.396(-) 1.614-3.219(++)	3.219-6.428(+) <1.614(+++)
Vitamin C:	4.543-5.023(-) 3.153-3.872(++)	3.872-4.543(+) <3.153(+++)

Vitamin D3:	5.327-7.109(-) 2.413-4.201(++)	4.201-5.327(+) <2.413(+++)
Vitamin E:	4.826-6.013(-) 3.379-4.213(++)	4.213-4.826(+) <3.379(+++)
Vitamin K:	0.717-1.486(-) 0.438-0.541(++)	0.541-0.717(+) <0.438(+++)

Parameter Deskripsi
Vitamin A: Fungsi : berperan dalam pembentukan indera penglihatan, mencegah terjadinya kanker, membantu pertumbuhan dan perkembangan embrio dan janin, mempengaruhi gen untuk perkembangan organnya janin, mencegah infeksi, serta meningkatkan kekebalan tubuh. Sumber : serelia (gandum, jagung kuning), umbi-umbian (ubi kuning, ubi jalar merah, ubi rambat merah), biji-bijian (kacang merah, kacang ercis), sayuran (bakung, bayam, daun talas, daun genjer, daun jambu biji, daun jambu mete/daun kacang panjang, kacang panjang, rumput laut, sawi, wortel), buah-buahan (apel, mangga, pepaya, pisang), hewani (daging bebek, ayam, ginjal domba, hati sapi, hati ayam, sosis hati, berbagai jenis ikan seperti Baronang, gabus, sunu, tongkol, cakalang).
Vitamin B1: Fungsi : mencegah penyakit beri-beri, membantu pelepasan energi dari makanan, mempertahankan kesehatan susunan syaraf. Sumber : sereal dari tepung gandum, beras putih dan merah, buncis, bayam, jeruk, susu, telur.
Vitamin B2: Fungsi : membantu pelepasan energi dari makanan, mempertahankan kesehatan kulit dan rambut. Sumber : sereal dari tepung gandum, susu, telur, sapi, salmon, asparagus, ayam, keju, brokoli, bayam, roti.
Vitamin B3: Fungsi : mencegah penyakit pellagra (kulit kasar bersisik), membantu melepaskan energi dari makanan, mempertahankan kesehatan sistem susunan syaraf, mempertahankan kesehatan rambut. Efek toksik : dapat menyebabkan gangguan kulit (flushing, kulit kering, eksema). Sumber : Sereal dari tepung gandum, tuna, salmon, ayam, kacang-kacangan, daging sapi.
Vitamin B6: Fungsi : mencegah kekeringan pada ujung bibir, membantu melepaskan energi dari makanan. Membantu pembentukan sel darah merah, mempertahankan kesehatan sistem syaraf. Sumber: pisang, ikan, ayam, kentang, bayam.
Vitamin B12: Fungsi : membantu pembentukan sel darah merah atau mencegah anemia, mempertahankan kesehatan sistem susunan saraf. Sumber : salmon, kepiting, daging sapi, telur, susu.
Vitamin C (asam askorbat): Fungsi : Meningkatkan daya tahan tubuh, berfungsi sebagai anti oksidan yang melindungi tubuh dari serangan radikal-bebas akibat polusi dan asap rokok, membantu penyembuhan luka, membantu penyerapan zat besi dan kalsium, mempertahankan kesehatan kulit dan jaringan. Sumber : Jeruk, strawberry, anggur, tomat, brokoli, kentang.
Vitamin D3: Fungsi : berperan penting dalam pembentukan tulang dan gigi, membantu pembekuan darah.

Sumber : Ikan salmon dan sarden, udang, susu.
Vitamin E: Fungsi : Mempertahankan kesehatan umum, mempertahankan kesehatan kulit dan rambut. Sumber : kacang-kacangan, minyak zaitun, minyak jagung, wortel, alpukat.
Vitamin K: Fungsi : Membantu pembekuan darah pada luka. Sumber : brokoli, bayam, minyak zaitun, minyak kacang kedelai.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Asam Amino) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Lysine	0.253 - 0.659	0.768	
Tritopan	2.374 - 3.709	3.496	
Fenilalanin	0.731 - 1.307	1.288	
Metionin	0.432 - 0.826	0.542	
Treonin	0.422 - 0.817	0.851	
Isoleucine	1.831 - 3.248	3.045	
Leucine	2.073 - 4.579	4.173	
Valine	2.012 - 4.892	5.776	
Histidin	2.903 - 4.012	4.881	
Arginin	0.710 - 1.209	1.296	

Referensi Standar: Normal(-) Abnormal Ringan(+) Abnormal Sedang(++) Abnormal Berat(+++)

Lysine:	0.253-0.659(-) 0.659-1.213(++) 1.213-1.962(+++)	0.659-0.962(+) >1.213(+++)
Tritopan:	2.374-3.709(-) 3.709-6.289(++) 6.289-9.978(+++)	3.709-4.978(+) >6.289(+++)
Fenilalanin:	0.731-1.307(-) 1.307-1.928(++) 1.928-2.491(+++)	1.307-1.928(+) >2.491(+++)
Metionin:	0.432-0.826(-) 0.826-1.245(++) 1.245-1.637(+++)	0.826-1.245(+) >1.637(+++)
Treonin:	0.422-0.817(-) 0.817-1.194(++) 1.194-1.685(+++)	0.817-1.194(+) >1.685(+++)
Isoleucine:	1.831-3.248(-) 3.248-4.582(++) 4.582-5.657(+++)	3.248-4.582(+) >5.657(+++)
Leucine:	2.073-4.579(-) 4.579-6.982(++) 6.982-9.256(+++)	4.579-6.982(+) >9.256(+++)

Valine:	2.012-4.892(-) 6.982-9.677(++)	4.892-6.982(+) >9.677(+++)
Histidin:	2.903-4.012(-) 5.113-6.258(++)	4.012-5.113(+) >6.258(+++)
Arginin:	0.710-1.209(-) 1.812-2.337(++)	1.209-1.812(+) >2.337(+++)

Parameter Deskripsi
Lysine: Penelitian membuktikan bahwa lysine terbukti efektif untuk mencegah HSV (Herpes Simplex Syndrome) karena bersifat antivirus, sehingga dapat mencegah perkembangbiakan virus penyebab herpes. Di samping itu, manfaat lainnya adalah membantu dalam penyerapan kalsium, pembentukan hormon dan kolagen, serta antibodi. Secara tidak langsung, lysine juga dapat menstimulasi selera makan, karena perannya dalam membantu proses detoksifikasi pada hati dan menghasilkan enzim pencernaan. Lysine juga memainkan peranan penting dalam produksi carnitine untuk mengubah asam lemak menjadi energi dan membantu menurunkan kadar kolesterol. Lysine banyak terdapat pada makanan yang banyak mengandung protein, seperti daging, keju, susu, ikan dan telur untuk protein hewani. Sementara untuk protein nabati bisa didapat dari kacang-kacangan, seperti kacang kedelai dan hasil proses kedelai lainnya seperti tahu dan tempe. Kekurangan lysine dapat menyebabkan tubuh menjadi mudah lelah, pusing, kehilangan selera makan, anemia, gangguan pertumbuhan dan gangguan reproduksi.
Tritopan: Fungsi Tritopan ada 2 macam yaitu: mencegah defisiensi Niasin (Vitamin B3) dan sebagai prekursor serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter yang mengatur pola tidur, selera, dan suasana hati. Pada kadar yg optimal Tritopan dapat digunakan dalam pengobatan berbagai kondisi, seperti depresi, kecemasan, dan insomnia. Sumber Tritopan dapat diperoleh dari susu, daging (ayam, kambing,sapi), keju, pisang, ikan, telur, yoghurt, wijen, bunga matahari.
Fenilalanin: Fenilalanin (phenyalanine) adalah jenis asam amino yang memainkan peran penting dalam produksi pigmen melanin kulit, beberapa hormon, dan beberapa jenis asam amino lainnya. Ditemukan dalam makanan kaya protein dan air susu ibu, fenilaianin secara komersial digunakan dalam industri pengolahan makanan dan suplemen gizi. Kekurangan fenilalanin menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti kurangnya memori, nafsu makan menurun, stamina rendah, dan kurangnya kewaspadaan.
Metionin: Fungsinya antara lain: sebagai prekursor sistein dan kreatin, menurunkan kadar kolesterol darah, membantu membuang zat racun di hati, membantu regenerasi jaringan baru pada hati dan ginjal, mengatasi depresi, mengobati ketergantungan obat dan alkohol, mengatasi parkinson. Metionin banyak terdapat pada daging, ikan, dan produk susu.
Treonin: Salah satu asam amino yang membantu detoksifikasi, membantu pencegahan penumpukan lemak pada organ hati, komponen penting dari kolagen. Treonin tersedia dalam banyak pada jagung, beras, gandum, selada, bayam, labu pahit, kembang kol, nangka, jambu mete, biji wijen, biji bunga matahari, apel, kesemek, telur, daging babi, susu, dan ragi.
Isoleucine: Asam amino ini diperlukan dalam produksi dan penyimpanan protein oleh tubuh dan

pembentukan hemoglobin, juga berperan dalam metabolisme dan fungsi kelenjar timus dan kelenjar pituitari, mendorong pembekuan darah pada tempat yang luka, mempertahankan keseimbangan nitrogen dalam tubuh, menurunkan kadar trigliserid darah serta menstabilkan kadar gula dalam darah. Isoleusin banyak terdapat pada kacang-kacangan, biji-bijian, daging, telur, ikan.

Leucine:

Berperan penting dalam proses produksi energi tubuh terutama dalam mengontrol sintesa protein, pemacu fungsi otak, produksi hormon pertumbuhan, menstabilkan gula darah, serta membantu penyembuhan jaringan tulang, otot, dan kulit.

Sumber leucine terdapat pada beras utuh, daging, susu, telur, kedelai.

Valine:

Diperlukan dalam pertumbuhan dan penampilan, terutama berfungsi dalam sistem saraf dan pencernaan, memperbaiki saraf otot, memperbaiki gangguan mental dan emosional, memacu koordinasi otot, membantu perbaikan jaringan yang rusak, menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh.

Sumber valine terdapat pada produk peternakan (daging, susu, telur, keju) dan biji-bijian yang mengandung minyak (kacang tanah, wijen).

Histidin:

Histidin diperlukan pada saat pertumbuhan untuk memperbaiki jaringan tubuh dan mengubah kelebihan glukosa menjadi glikogen yang diproses di dalam hati. Histidin dikonversi tubuh menjadi histamin, yang merangsang pengeluaran asam lambung. Kekurangan histidin dapat menimbulkan radang sendi. Histidin dapat diperoleh dari susu, daging (ayam, sapi), pisang, anggur, sayuran hijau.

Arginin:

Arginin diperlukan tubuh dalam pembuatan cairan seminal (air mani), memperkuat sistem imun, melancarkan peredaran darah, menurunkan kadar lemak, menguatkan otot jantung, merangsang sekresi hormon pertumbuhan, melebarkan pembuluh darah, menyembuhkan luka.

Arginin banyak terdapat pada susu, keju, yoghurt, telur, daging.

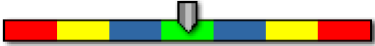
Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Koenzim) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Nicotinamide	2.074 - 3.309	3.114	
Biotin	1.833 - 2.979	1.877	
Asam Pantotenat	1.116 - 2.101	1.042	
Asam Folat	1.449 - 2.246	1.642	
Koenzim Q10	0.831 - 1.588	0.792	
Glutathione	0.726 - 1.281	0.647	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Nicotinamide:	2.074-3.309(-) 0.626-1.348(++)	1.348-2.074(+) <0.626(+++)
Biotin:	1.833-2.979(-) 0.373-1.097(++)	1.097-1.833(+) <0.373(+++)
Asam Pantotenat:	1.116-2.101(-) 0.432-0.809(++)	0.809-1.116(+) <0.432(+++)
Asam Folat:	1.449-2.246(-) 1.243-1.325(++)	1.325-1.449(+) <1.243(+++)
Koenzim Q10:	0.831-1.588(-) 0.418-0.627(++)	0.627-0.831(+) <0.418(+++)
Glutathione:	0.726-1.281(-) 0.171-0.476(++)	0.476-0.726(+) <0.171(+++)

Parameter Deskripsi
Nicotinamide: Merupakan bentuk aktif dari niacin (vitamin B3), tetapi memiliki efek farmakologi dan efek toksik yang berbeda dengan Niacin. Nicotinamide termasuk dalam coenzym karena terlibat dalam proses enzim, termasuk metabolisme asam lemak (fatty Acid), pernafasan jaringan (tissue respiration) dan pembuangan racun, esensial untuk fungsi otak, membantu menyeimbangkan kandungan gula darah dan menurunkan tingkat kolesterol. Disamping itu juga berperan dalam mengatasi jerawat, gangguan cemas, penyakit alzheimer, dan sebagai salah satu agen anti kanker.

Sumber : tomat, kacang tanah, alpukat.

Biotin:

Disebut juga vitamin H atau Co-enzym R (CoR). Bekerja bersama enzim carboxylase, yang berperan dalam sintesa asam lemak, sintesa asam amino isoleucine dan valine, sintesa vitamin C, serta terlibat dalam glukoneogenesis.

Defisiensi biotin sangat jarang dijumpai. Gejalanya meliputi : kebotakan (alopecia), dermatitis, konjungtivitis, gejala neurologis (depresi, letargi, halusiasi). Biotin banyak terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, biji gandum, daging (ayam, domba), aneka roti, sari ragi, kuning telur, pisang, semangka, anggur, kembang kol, wortel, ikan salmon.

Asam Pantotenat:

Disebut juga vitamin B5 atau Co-enzym A (CoA). Asam pantotenat terlibat langsung dalam proses asetilasi dan pelepasan energi dari molekul makronutrien, memegang peranan kunci dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak, berperan dalam sintesis senyawa spingolipida, fosfolipid, sterol, hormon pertumbuhan, sel saraf, dan antibodi.

Pada kondisi ringan, defisiensi asam pantotenat dapat menyebabkan sakit kepala, insomnia, dan gangguan pencernaan. Biasanya, defisiensi ini dialami oleh para pecandu alkohol dan manula.

Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya cerna makanan sehingga banyak nutrisi yang tidak diserap tubuh dan segera hilang. Sumber makanan yang banyak mengandung vitamin ini adalah ragi, kuning telur, brokoli, hati, daging ayam, ikan, susu, kacang-kacangan, alpukat, dan ubi.

Asam Folat:

Disebut juga vitamin B9, asam folat penting pada periode pembelahan dan pertumbuhan sel, produksi sel darah merah, mencegah bayi lahir prematur atau cacat, mengurangi risiko melahirkan anak dengan gangguan pertumbuhan termasuk autisme dan sindroma asperger, merangsang lahirnya anak kembar.

Manfaat asam folat yang lainnya yaitu mencerahkan kulit, menjaga kesehatan mata, mencegah kerusakan syaraf, meningkatkan kadar testosteron, mencegah penyumbatan arteri, meningkatkan mood bahagia, sampai mencegah alzheimer. Sumber asam folat diantaranya adalah: bayam, kangkung, brokoli, kentang, daun bawang, pisang, jeruk, tomat, kacang-kacangan, telur, hati, serelia, roti.

Asam folat adalah vitamin yang sangat sensitif terhadap cahaya, oksigen dan suhu tinggi. Untuk itu disarankan mengkonsumsi makanan yang mengandung asam Folat dalam kondisi mentah seperti salad, dan jika butuh dimasak, jangan memasak terlalu lama untuk mencegah berkurangnya kandungan asam folat.

Koenzim Q10:

Coenzyme Q10 sejenis substansi seperti vitamin yang terdapat di semua bagian tubuh yang merupakan anti oksidan yang lebih kuat dan biasa disebut ubiquinone mirip dengan vitamin E, ada 10 substansi umum yang membangun CoQ10, tapi hanya satu CoQ10 yang ditemukan di tubuh manusia yang secara kritikal mengatur produksi tenaga didalam setiap sel tubuh. Dalam sirkulasinya CoQ10 berperan membantu kekebalan tubuh, meningkatkan serat oxygeneration dan sebagai anti aging yang vital.

Kekurangan CoQ10 berhubungan dengan penyakit diabetes, degenerasi serat otot tubuh.

Konsentrasi CoQ10 terdapat di jantung, liver, ginjal, pankreas.

CoQ10 sangat membantu untuk penderita alergi, asma, atau penyakit yang berhubungan dengan pernafasan, juga penting untuk melawan obesitas, diabetes, mencegah kardiovaskuler.

Untuk mengurangi efek kemoterapi pada pasien penderita kanker, disarankan mengkonsumsi 100 mg CoQ10 untuk yang berusia diatas 50 tahun dan CoQ10 yang terbaik berbentuk minyak cair.

Sumber-sumber CoQ10 antara lain, ikan salmon dan ikan sardine, juga terdapat di dalam daging, kacang-kacangan dan bayam.

Glutathione:

Glutathione adalah tripeptida (tiga protein dalam satu molekul) yaitu sistein, asam glutamic, dan glycine. Glutathione secara alami terdapat dan diproduksi dalam tubuh. Tetapi, seiring makin bertambahnya usia, makin berkurangnya kadar glutathione yang menyebabkan kesehatan optimal tidak tercapai, secara fisik, psikis, dan sosial. Glutathione berperan penting dalam sistem

kekebalan tubuh, regenerasi sel, bersifat antioksidan dan anti toksin, kadar glutathione dalam tubuh merupakan biomarker (indikator) untuk membedakan individu sehat dengan yang individu penyakitan.

Tingkat glutathione dalam tubuh dapat menurun karena flu atau luka, sering terpapar racun, dan sedang mengidap penyakit kronis. Disebut master antioksidan karena telah diakui para ahli medis internasional bahwa belum ada antioksidan lain yang mampu menyamai kekuatannya.

Sumber utama glutathione adalah asparagus, brokoli, alpukat, bayam, kembang kol, kubis, taoge, telur, daging segar, bawang putih, dan kunyit.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Asam lemak) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47

Figur: 170cm, 80kg

Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Asam linoleat	0.642 - 0.985	0.602	
α -Asam linolenat	0.814 - 1.202	0.664	
γ -Asam linolenat	0.921 - 1.334	1.315	
Asam arakidonat	0.661 - 0.808	0.589	

Referensi Standar:

 Normal(-)
  Abnormal Ringan(+)
  Abnormal Sedang(++)
  Abnormal Berat(+++)

Asam linoleat:	0.642-0.985(-) 0.195-0.356(++)	0.356-0.642(+) <0.195(+++)
α -Asam linolenat:	0.814-1.202(-) 0.347-0.502(++)	0.502-0.814(+) <0.347(+++)
γ -Asam linolenat:	0.921-1.334(-) 0.310-0.623(++)	0.623-0.921(+) <0.310(+++)
Asam arakidonat:	0.661-0.808(-) 0.283-0.478(++)	0.478-0.661(+) <0.283(+++)

Parameter Deskripsi

Asam linoleat:

Asam linoleat adalah asam lemak esensial, efek pada tubuh manusia terutama dalam: pelunakan kardiovaskular, meningkatkan sirkulasi darah, menurunkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme, regulasi endokrin dan penuaan lambat dan sebagainya. Dapat berfungsi untuk mencegah pengendapan kolesterol serum manusia pada dinding pembuluh, yang [pemulung vaskular] di dunia, memiliki efek pencegahan dan pengobatan aterosklerosis dan penyakit kardiovaskular.

α -Asam linolenat:

Setelah tubuh kekurangan, yang akan memimpin dari metabolisme lipid tubuh, sehingga mengurangi imunitas, lupa, kelelahan, kehilangan penglihatan, aterosklerosis dan gejala lainnya terjadi.

γ -Asam linolenat:

γ -Asam linolenat merupakan bahan struktural jaringan manusia dan membran biologis, adalah prekursor sintesis prostaglandin. Konversi metabolisme asam linoleat yang dihasilkan oleh kebutuhan harian orang dewasa adalah sekitar 36mg / kg. Seperti kurangnya asupan dapat menyebabkan fungsi gangguan tubuh, menyebabkan penyakit tertentu, seperti diabetes, kolesterol

tinggi dan sebagainya.

Asam arakidonat:

Asam arakidonat merupakan zat penting dalam otak manusia dan perkembangan saraf optik, meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan ketajaman visual memiliki peran penting. Pada saat yang sama struktur lipid dalam darah, hati, otot dan sistem organ lainnya sebagai fosfolipid mengikat memainkan peran penting, memiliki kolesterol teresterifikasi, meningkatkan elastisitas, mengurangi kekentalan darah, regulasi fungsi sel darah dan serangkaian aktivitas fisiologis.

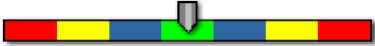
Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Sistem Endokrin) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kadar Kelenjar Tiroid	2.954 - 5.543	4.836	
Tingkat Sekresi Hormon Paratiroid	2.845 - 4.017	2.072	
Tingkat Sekresi Kelenjar Adrenal	2.412 - 2.974	2.422	
Tingkat Sekresi Kelenjar Pituitari	2.163 - 7.34	3.838	
Tingkat Sekresi Kelenjar Pineal	3.210 - 6.854	5.778	
Tingkat Sekresi Kelenjar Timus	2.967 - 3.528	2.45	
Tingkat Sekresi Kelenjar Gonad	2.204 - 2.819	1.848	

Referensi Standar:	 Normal(-)	 Abnormal Ringan(+)
	 Abnormal Sedang(++)	 Abnormal Berat(+++)
Kadar Kelenjar Tiroid:	2.954-5.543(-) 0.514-1.864(++)	1.864-2.954(+) <0.514(+++)
Tingkat Sekresi Hormon Paratiroid:	2.845-4.017(-) 1.134-1.932(++)	1.932-2.845(+) <1.134(+++)
Tingkat Sekresi Kelenjar Adrenal:	2.412-2.974(-) 1.433-1.976(++)	1.976-2.412(+) <1.433(+++)
Tingkat Sekresi Kelenjar Pituitari:	2.163-7.34(-) 0.641-1.309(++)	1.309-2.163(+) <0.641(+++)
Tingkat Sekresi Kelenjar Pineal:	3.210-6.854(-) 0.966-2.187(++)	2.187-3.210(+) <0.966(+++)
Tingkat Sekresi Kelenjar Timus:	2.967-3.528(-) 1.647-2.318(++)	2.318-2.967(+) <1.647(+++)
Tingkat Sekresi Kelenjar Gonad:	2.204-2.819(-) 1.028-1.717(++)	1.717-2.204(+) <1.028(+++)

Parameter Deskripsi

Kadar Kelenjar Tiroid:

Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di bagian depan leher, sedikit di bawah laring. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur sensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Tiroid mengeluarkan tiga hormon penting, yaitu: triiodotironin, tiroksin, dan kalsitonin. Triiodotironin dan tiroksin mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Jika tiroid mengeluarkan terlalu sedikit triiodotironin dan tiroksin, maka tubuh akan merasa kedinginan, letih, kulit mengering dan berat badan bertambah. Sebaliknya jika terlalu banyak, tubuh akan berkeringat, merasa gelisah, tidak bisa diam dan berat badan akan berkurang.

Tingkat Sekresi Hormon Paratiroid:

Kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memproduksi hormon paratiroid. Manusia biasanya mempunyai empat kelenjar paratiroid, yang biasanya terdapat di bagian belakang daripada kelenjar tiroid. Hormon paratiroid mengontrol jumlah kalsium di darah dan di dalam tulang. Hormon paratiroid bisa menurun sangat rendah pada pasien post-operasi pengangkatan kelenjar tiroid karena ikut terangkatnya kelenjar paratiroid yang akibatnya adalah penurunan kadar kalsium dalam darah hipokaisemia. Peningkatan hormon paratiroid mengakibatkan peningkatan resorpsi kalsium dari tulang, peningkatan reabsorpsi kalsium di ginjal, peningkatan absorpsi kalsium disaluran cerna oleh vitamin D. Disamping itu juga mengakibatkan penurunan kadar fosfat dalam darah, karena hormon ini meningkatkan sekresi fosfat dalam darah.

Tingkat Sekresi Kelenjar Adrenal:

Kelenjar adrenal (atau kelenjar suprarenalis) adalah kelenjar endokrin berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kelenjar ini bertanggung jawab pada pengaturan respon stress pada sintesis kortikosteroid dan katekolamin, termasuk kortisol dan hormon adrenalin.

Tingkat Sekresi Kelenjar Pituitari:

Kelenjar pituitari, disebut juga hipofisis, adalah kelenjar master, kelenjar yang dirangsang oleh hipotalamus dan mengontrol semua fungsi hormonal, terletak di dasar otak tepat di bawah hipotalamus, kelenjar ini mengatur banyak produksi hormon besar diseluruh tubuh termasuk gonad, kelenjar adrenal, dan kelenjar tiroid. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian yang menghasilkan hormon-hormon yang berbeda :

- a. Di bagian anterior diproduksi hormon pertumbuhan (GH), hormon adrenokortikotropik (ACTH), hormon pemacu tiroid (TSH), luteinizing hormone (LH), hormone pemacu folikel (FSH), dan prolaktin (PRL)
- b. Di bagian posterior, diproduksi hormon oksitosin dan hormon antidiuretik (ADH).

Tingkat Sekresi Kelenjar Pineal:

Kelenjar pineal (juga disebut badan pineal, epiphysis cerebri, epiphysis, conarium atau 'mata ketiga') adalah sebuah kelenjar endokrin pada otak vertebrata. Ia memproduksi serotonin turunan dari melatonin, sebuah hormon yang mempengaruhi modulasi pola bangun/tidur dan fungsi musiman. Bentuknya mirip dengan sebuah buah pohon cemara mungil dan terletak dekat dengan pusat otak, di antara dua belahan, terselip di sebuah alur di mana dua badan thalamus bulat bergabung.

Tingkat Sekresi Kelenjar Timus:

Timus adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan, yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Hingga saat ini, fungsi kelenjar ini diketahui hanya sebagai tempat produksi sel yang dibutuhkan di dalam sistem kekebalan tiruan. Sejak diketemukan oleh galenus pada sekitar tahun 130-200, belum banyak yang dapat diteliti dari kelenjar ini, setelah hampir 2000 tahun perjalanan sejarah kedokteran diperkirakan timus merupakan proyeksi interaksi antara hormone Neuropeptide dan sistem kekebalan, yang dipelajari pada studi Neuroimunoendokronologi, yang mempengaruhi aktivitas organ limfoid dan sel sepanjang lintasan endokrin, autokrin dan parakrin.

Tingkat Sekresi Kelenjar Gonad:

Kelenjar gonad pada manusia terdiri dari :

Testis

Dua buah testis ada dalam skrotum. Testis mempunyai dua fungsi yaitu sebagai organ endoktrin

dan reproduksi. Menghasilkan hormon testosteron dan estradiol (estrogen) dibawah pengaruh LH. Efek testosteron pada fetus merangsang diferensiasi dan perkembangan genital kearah pria. Pada masa pubertas hormon ini akan merangsang perkembangan tanda-tanda seks sekunder seperti perkembangan bentuk tubuh, pertumbuhan dan perkembangan alat genital, distribusi rambut tubuh, pembesaran laring dan penebalan pita suara serta perkembangan sifat agresif sebagai hormon anabolik akan merangsang pertumbuhan dan penutupan epifise tulang.

Ovarium

Seperti halnya testis, ovarium juga berfungsi sebagai organ endokrin dan organ reproduksi. Sebagai organ endokrin, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sebagai organ reproduksi, ovarium menghasilkan ovum (sel telur) setiap bulannya pada masa ovulasi untuk selanjutnya siap untuk dibuahi sperma. Estrogen dan progesteron akan mempengaruhi perkembangan seks sekunder, menyiapkan endometrium untuk menerima hasil konsepsi serta mempertahankan proses laktasi.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

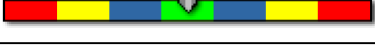
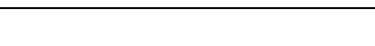
(Sistem Kekebalan Tubuh)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Index Kelenjar Getah Bening	133.437 - 140.47	143.295	
Index Sistem Imun Dalam Tonsil	0.124 - 0.453	0.401	
Index Sumsum Tulang	0.146 - 3.218	2.208	
Indeks Limpa	34.367 - 35.642	35.271	
Indeks Timus	58.425 - 61.213	52.729	
Indeks Immunoglobulin	3.712 - 6.981	2.884	
Tingkat Kekebalan Pada Sistem Pernafasan	3.241 - 9.814	7.187	
Tingkat Kekebalan Pada Sistem Pencernaan	0.638 - 1.712	1.034	
Tingkat Kekebalan Pada Mukosa	4.111 - 18.741	14.809	

Referensi Standar:



Index Kelenjar Getah Bening:	133.437-140.47(-) 146.926-153.164(++)	140.47-146.926(+) >153.164(+++)
Index Sistem Imun Dalam Tonsil:	0.124-0.453(-) 0.073-0.097(++)	0.097-0.124(+) <0.073(+++)
Index Sumsum Tulang:	0.146-3.218(-) 0.052-0.089(++)	0.089-0.146(+) <0.052(+++)
Indeks Limpa:	34.367-35.642(-) 29.947-33.109(++)	33.109-34.367(+) <29.947(+++)
Indeks Timus:	58.425-61.213(-) 52.518-55.627(++)	55.627-58.425(+) <52.518(+++)
Indeks Immunoglobulin:	3.712-6.981(-) 1.571-2.476(++)	2.476-3.712(+) <1.571(+++)

Tingkat Kekebalan Pada Sistem Pernafasan:	3.241-9.814(-)	2.174-3.241(+)
	1.029-2.174(++)	<1.029(+++)
Tingkat Kekebalan Pada Sistem Pencernaan:	0.638-1.712(-)	0.434-0.638(+)
	0.218-0.434(++)	<0.218(+++)
Tingkat Kekebalan Pada Mukosa:	4.111-18.741(-)	2.647-4.111(+)
	1.138-2.647(++)	<1.138(+++)

Parameter Deskripsi
Index Kelenjar Getah Bening: Kelenjar getah bening adalah bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. tubuh kita memiliki kurang lebih sekitar 600 kelenjar getah bening, namun hanya di daerah submandibular, ketiak atau lipat paha yang teraba normal pada orang sehat. Terbungkus kapsul fibrosa yang berisi kumpulan sel-sel pembentuk pertahanan tubuh dan merupakan tempat penyaringan antigen (protein asing) dari pembuluh-pembuluh getah bening yang melewatinya. Pembuluh-pembuluh limfe akan mengalir ke kelenjar getah bening sehingga dari lokasi kelenjar getah bening akan diketahui aliran pembuluh limfe yang melewatinya.
Index Sistem Imun Dalam Tonsil: Tonsil atau amandel adalah bagian dari sistem kelenjar getah bening yang berada pada sisi kiri dan kanan bagian belakang rongga mulut. Seperti kelenjar getah bening lainnya, amandel adalah bagian dari sistem kekebalan yang menjaga tubuh manusia dari serangan infeksi, khususnya infeksi saluran napas atas. Amandel adalah jaringan limfoid terbesar di faring, mengandung semua tahap perkembangan sel, seperti sel T, sel B, dan sel fagosit yang berfungsi menghambat adhesi bakteri pada mukosa saluran pernapasan, menghambat pertumbuhan bakteri dan penyebaran virus. Peradangan pada amandel disebut sebagai tonsilitis. Infeksi parah pada amandel dapat mengakibatkan amandel membengkak hingga harus dioperasi untuk diambil, namun diambilnya amandel dapat mengakibatkan melemahnya sistem kekebalan tubuh.
Index Sumsum Tulang: Sumsum tulang adalah jaringan lunak yang ditemukan pada rongga interior tulang yang merupakan tempat produksi sebagian besar sel darah baru . Ada dua jenis sumsum tulang : - Sumsum merah (tempat produksi sel darah merah, keping darah, dan sebagian besar sel darah putih) - Sumsum kuning (menghasilkan sel darah putih dan warnanya ditimbulkan oleh sel- sel lemak yang banyak dikandungnya). Sewaktu lahir, semua sumsum tulang adalah sumsum merah. Seiring dengan pertumbuhan, semakin banyak yang berubah menjadi sumsum kuning. Pada keadaan sewaktu tubuh kehilangan darah yang sangat banyak, sumsum kuning dapat diubah kembali menjadi sumsum merah untuk meningkatkan produksi sel darah.
Indeks Limpa: Limpa merupakan organ limfoid terbesar dalam tubuh, yang terletak di perut kiri atas. Fungsi utama dari limpa adalah penyaringan dan penyimpanan darah. Pecahnya limpa dapat menyebabkan perdarahan serius, dan merupakan salah tanda acute abdomen yang mengancam kematian.
Indeks Timus: Timus adalah sebuah kelenjar yang terletak di depan dada, yang mencapai berat maksimalnya saat manusia memasuki masa pubertas. Hingga saat ini, fungsi kelenjar ini diketahui hanya sebagai tempat produksi sel yang dibutuhkan didalam sistem kekebalan. Selama akhir tahap embrio hingga kelahiran, timus manusia memiliki berat sekitar 10 sampai 15 gram. Setelah remaja

berkembang menjadi 30-40 gram. Tapi setelah pubertas, timus menyusut menjadi hanya 15 gram.

Indeks Immunoglobulin:

Immunoglobulin adalah suatu protein dengan aktivitas antibodi. Berada dalam plasma, juga ditemukan dalam cairan tubuh lainnya, jaringan, dan dalam beberapa sekresi kelenjar. Sebagian besar imunoglobulin berada dalam plasma berupa gamma-Globulin. Immunoglobulin dapat dibagi menjadi lima jenis yaitu IgG, IgA, IgM, IgD, IgE.

Tingkat Kekebalan Pada Sistem Pernafasan:

Sistem pernapasan manusia adalah gerbang utama terhubung dengan dunia luar. Mikroorganisme patogen dan zat-zat berbahaya lainnya yang masuk ke saluran napas melalui udara dan sering menyebabkan peradangan. Jaringan limfoid yang berada di dalam seluruh saluran pernapasan sejak dari nasofaring hingga bronchioli dan alveoli berperan untuk melawan infeksi yang mungkin timbul akibat patogen tersebut.

Tingkat Kekebalan Pada Sistem Pencernaan:

Sistem kekebalan non-spesifik yang berada di saluran pencernaan meliputi : mukosa (berada dalam saluran pencernaan dari mulut hingga rektum), berbagai enzim dekomposisi, cairan empedu, barrier dalam hati, peristaltik lambung-usus dan flora normal.

Tingkat Kekebalan Pada Mukosa:

Sistem kekebalan mukosa relatif independen dengan sistem kekebalan sistemik. Sistem kekebalan pada mukosa tubuh memiliki dua bidang fungsional yaitu : Sebagai tempat induksi kekebalan tubuh dan sebagai bagian dari respon imun. Sel limfosit dalam sistem kekebalan tubuh dan mukosa bergerak terus-menerus di antara dua bidang fungsional tersebut dan selalu berdiferensiasi.

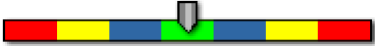
Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Tiroid) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tiroksin bebas (FT4)	0.103 - 0.316	0.31	
Tiroglobulin	0.114 - 0.202	0.231	
Antibodi anti-tiroglobulin	0.421 - 0.734	0.46	
Tiga triiodothyronine (T3)	0.161 - 0.308	0.193	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Tiroksin bebas (FT4):	0.103-0.316(-) 0.645-0.873(++)	0.316-0.645(+) >0.873(+++)
Tiroglobulin:	0.114-0.202(-) 0.447-0.627(++)	0.202-0.447(+) >0.627(+++)
Antibodi anti-tiroglobulin:	0.421-0.734(-) 0.210-0.323(++)	0.323-0.421(+) <0.210(+++)
Tiga triiodothyronine (T3):	0.161-0.308(-) 0.543-0.757(++)	0.308-0.543(+) >0.757(+++)

Parameter Deskripsi
Tiroksin bebas (FT4): Tiroksin bebas (FT4) merupakan indikator yang sensitif dari fungsi tiroid tes in vitro, bahkan menyebabkan tiroid mengikat protein plasma mengikat dan perubahan konsentrasi dalam situasi fisiologis dan patologis, dapat lebih akurat mencerminkan fungsi tiroid.
Tiroglobulin: Tiroglobulin tiroid sel epitel folikel dengan sintesis glikoprotein makromolekul adalah komponen utama dari koloid folikel tiroid, dalam sintesis hormon tiroid disimpan dalam bentuk lumen imunoglobulin folikuler. Dalam keadaan normal, hanya jumlah yang sangat kecil dari TG ke dalam sirkulasi darah.
Antibodi anti-tiroglobulin: Antibodi anti-tiroglobulin adalah tiroiditis disebabkan oleh autoantibodi merupakan indikator diagnostik spesifik tiroiditis limfositik kronis. Anti-tiroglobulin tingkat positif antibodi antibodi anti-mikrosomal pada tiroiditis limfositik kronis (tiroiditis Hashimoto) tertinggi, diikuti oleh hipotiroidisme primer. Penyakit lain tiroid dan juga dapat dideteksi dalam darah orang sehat, tetapi titer rendah.

Tiga triiodothyronine (T3):

Sel folikel tiroid T3 mensintesis dan mensekresi hormon.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Racun dalam tubuh) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Minuman Yang Merangsang	0.209 - 0.751	0.386	
Radiasi Elektromagnetik	0.046 - 0.167	0.087	
Tembakau / Nikotin	0.124 - 0.453	0.331	
Residu Pestisida	0.013 - 0.313	0.14	

Referensi Standar:

 Normal(-)
  Abnormal Ringan(+)
  Abnormal Sedang(++)
  Abnormal Berat(+++)

Minuman Yang Merangsang:	0.209-0.751(-) 0.844-0.987(++)	0.751-0.844(+) >0.987(+++)
Radiasi Elektromagnetik:	0.046-0.167(-) 0.457-0.989(++)	0.167-0.457(+) >0.989(+++)
Tembakau / Nikotin:	0.124-0.453(-) 0.525-0.749(++)	0.453-0.525(+) >0.749(+++)
Residu Pestisida:	0.013-0.313(-) 0.406-0.626(++)	0.313-0.406(+) >0.626(+++)

Parameter Deskripsi

Minuman Yang Merangsang:

Stimulating beverage merupakan minuman yang dapat mempengaruhi aktifitas sistem saraf dalam sistem biologi. Minuman-minuman tersebut ada yang mengandung elektrolit dan ada pula yang tidak. Efek dari minuman tersebut bisa menguntungkan dan bisa pula tidak. Bahan-bahan utama minuman yang merangsang adalah gula atau sakarin, air berkarbonasi dan karbondioksida. Minuman ini memiliki sedikit gizi selain jumlah kalori tertentu. Kafein yang terdapat pada kopi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat karena cara kerjanya seperti itu maka kafein dapat ber efek baik dan buruk. Efek yang baik diantaranya menyembuhkan sakit kepala, mengatasi kelelahan, memperkecil resiko timbulnya parkinson. Sedangkan efek buruknya adalah menyebabkan insomnia, kecemasan, mempercepat denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, efek adiksi (ketergantungan), infertilitas pada wanita, dan sebagainya.

Radiasi Elektromagnetik:

Perubahan interaktif dari medan listrik dan medan magnet menghasilkan gelombang elektromagnetik, dan fenomena paparan gelombang elektromagnetik di udara disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik yang melebihi batas keselamatan menyebabkan polusi elektromagnetik. Saat ini, polusi elektromagnetik telah menjadi polusi terbesar diatas limbah, gas buangan dan kebisingan. Radiasi elektromagnetik pada tubuh manusia secara luas

dapat berdampak pada kesehatan manusia karena dapat mempengaruhi fungsi saraf, organ reproduksi, jantung, kekebalan tubuh, mata, dan sebagainya. Gejala utama meliputi sakit kepala, pusing, kehilangan memori, ketidakmampuan konsentrasi, mudah marah depresi, gangguan menstruasi pada wanita, kanker payudara, penuaan kulit, kesulitan bernafas, nyeri punggung dan sebagainya. Tingkat terjadinya leukimia sering berhubungan, dengan radiasi elektromagnetik yang 2,93 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang sehat, dan tingkat terjadinya tumor otak adalah 3,26 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang sehat.

Tembakau / Nikotin:

Komponen berbahaya utama dari rokok adalah tar dan nikotin. Selama nikotin dihirup ke mulut, tentu akan membahayakan tubuh manusia diantaranya adalah efek pada pembuluh darah dan jantung, efek pada saluran cerna (meningkatkan sekresi asam lambung), efek pada saluran pernapasan (penyakit paru obstruktif) serta sebagai salah satu bahan karsinogen.

Pesticide Residue:

Berdasarkan target sasarannya pestisida dibagi menjadi beberapa bagian yaitu racun serangga (insektisida), racun tikus (rodentisida), racun rumput/gulma (herbisida), racun fungi/ jamur (fungisida).

Pestisida tidak saja beracun terhadap organisme sasaran tetapi juga terhadap organisme lainnya seperti manusia dan hewan peliharaan. Pestisida masuk atau meracuni tubuh melalui beberapa cara yaitu tertelan (mulut), terhirup (hidung/saluran pernafasan), kontak kulit atau mata. Gejala keracunan yang nampak akibat terkena pestisida/racun dengan frekuensi satu kali merupakan keracunan akut sedangkan bila gejala nampak setelah berulang kali atau dalam jangka panjang terkena racun merupakan keracunan kronik.

Tanda-tanda keracunan karena kontak dengan kulit menyebabkan iritasi lokal dan kulit menjadi kering, bila tertelan menyebabkan mual, muntah serta diare sedangkan bila terhirup melalui saluran pernafasan menyebabkan iritasi saluran nafas atas seperti rhinitis, radang tenggorokan. Pada pasien yang sensitif terpapar racun ini secara berulang dapat menyebabkan serangan asma. Keracunan juga menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat dan dapat mengakibatkan koma, serta sesak nafas.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Logam Berat) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Timbal	0.052 - 0.643	1.501	
Merkuri	0.013 - 0.336	0.781	
Kadmium	0.527 - 1.523	1.675	
Kromium	0.176 - 1.183	1.045	
Arsenik	0.153 - 0.621	1.055	
Antimoni	0.162 - 0.412	0.398	
Thallium	0.182 - 0.542	0.474	
Aluminium	0.192 - 0.412	0.406	

Referensi Standar:	Normal(-)	Abnormal Ringan(+)
	Abnormal Sedang(++)	Abnormal Berat(+++)
Timbal:	0.052-0.643(-)	0.643-1.005(+)
	1.005-1.582(++)	>1.582(+++)
Merkuri:	0.013-0.336(-)	0.336-0.721(+)
	0.721-1.043(++)	>1.043(+++)
Kadmium:	0.527-1.523(-)	1.523-1.932(+)
	1.932-2.146(++)	>2.146(+++)
Kromium:	0.176-1.183(-)	1.183-1.843(+)
	1.843-2.663(++)	>2.663(+++)
Arsenik:	0.153-0.621(-)	0.621-1.243(+)
	1.243-1.945(++)	>1.945(+++)
Antimoni:	0.162-0.412(-)	0.412-0.885(+)
	0.885-1.374(++)	>1.374(+++)
Thallium:	0.182-0.542(-)	0.542-1.133(+)
	1.133-1.721(++)	>1.721(+++)
Aluminium:	0.192-0.412(-)	0.412-0.726(+)
	0.726-1.476(++)	>1.476(+++)

Parameter Deskripsi
Timbal: Timbal merupakan salah satu unsur logam berat yang lebih tersebar luas dibanding kebanyakan logam toksik lainnya. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, pemaparan maupun saluran pencernaan. Lebih kurang 90% partikel timbal dalam asap atau debu halus di udara dihisap melalui saluran pernafasan, penyerapan di usus mencapai 5-15% pada orang dewasa. Pada anak-anak lebih tinggi yaitu 40% dan akan menjadi lebih tinggi lagi apabila si anak kekurangan kalsium, zat besi dan zinc dalam tubuhnya. Efektoksisitas timbal diantaranya : - Menghambat sintesa hemoglobin, menimbulkan kerusakan otak dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf otak, - efek terhadap system reproduksi (gangguan produksi sperma, peningkatan resiko keguguran, kehamilan preterm, penurunan umur gestasi, berat lahir rendah dan gangguan perkembangan neurologi).
Merkuri: Merkuri (Hg) Adalah salah satu jenis logam yang banyak ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air dan udara sebagai senyawa anorganik dan organik. Selain itu, berbagai jenis aktivitas manusia dapat meningkatkan kadar ini. Toksisitas merkuri berbeda sesuai bentuk kimianya, misalnya merkuri inorganik bersifat toksik pada ginjal, sedangkan merkuri organik seperti metil merkuri bersifat toksik pada sistem syaraf pusat. Efek toksisitas merkuri diantaranya : Iritasi kulit, radang saluran napas, radang mata, emboli paru, gangguan sistem saraf, kematian janin.
Kadmium: Kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena elemen ini beresiko tinggi terhadap pembuluh darah. Kadmium berpengaruh terhadap manusia dalam jangka waktu panjang dan dapat terakumulasi pada tubuh khususnya hati dan ginjal. Efek toksisitas kadmium meliputi : saluran napas (pneumonia, tumor paru), ginjal (asam amniouria dan glukosuria, ketidaknormalan kandungan asam urat, kalsium dan fosfor dalam urin), tulang (tulang rapuh), sistem reproduksi (membunuh sel sperma).
Kromium: Dalam bentuk makanan, kromium diserap 10-25%. Kromium digunakan dalam pembuatan baja, batu bata dalam tungku, pewarna, pigmen untuk meningkatkan ketahanan logam dan krom, penyamakan kulit, dan kayu. Efek racun akan timbul jika menghirup udara tempat kerja yang terkontaminasi, misalnya dalam pengelasan stainless steel, kromat atau produksi pigmen krom, pelapisan krom, dan penyamakan kulit. Efek toksik kromium dapat merusak dan mengiritasi hidung, paru-paru, lambung, dan usus. Dampak jangka panjang yang tinggi dari kromium menyebabkan kerusakan pada hidung dan paru-paru. Mengonsumsi makanan berbahan kromium dalam jumlah yang sangat besar, menyebabkan gangguan perut, bisul, kejang, ginjal, kerusakan hati, dan bahkan kematian.
Arsenik: Arsenik di air ditemukan dalam bentuk senyawa dengan satu atau lebih elemen lain. Senyawa arsen dengan oksigen, klorin atau belerang sebagai arsen inorganik, sedangkan senyawa dengan karbon dan hydrogen sebagai arsenorganik. Arsenik inorganik lebih beracun dari pada arsen organik. Arsen masuk ke dalam tubuh manusia umumnya melalui makanan dan minuman. Arsen yang tertelan secara cepat akan diserap lambung dan usus halus kemudian masuk ke peredaran darah. Arsenik inorganik telah dikenal sebagai racun manusia sejak lama, yang dapat mengakibatkan kematian. Dosis rendah akan mengakibatkan kerusakan jaringan. Bila melalui mulut, pada umumnya efek yang timbul adalah iritasi saluran makanan, nyeri, mual, muntah dan diare. Selain itu, mengakibatkan penurunan pembentukan sel darah merah dan putih, gangguan fungsi jantung, kerusakan pembuluh darah, luka di hati dan ginjal.
Antimoni: Antimoni banyak digunakan dalam industri kosmetik dan sebagai campuran logam. Efek

toksisitas antimony diantaranya : Iritasi pada saluran napas, Iritasi kulit, kerusakan hati dan jantung.

Thallium:

Thallium sering digunakan untuk membunuh tikus di beberapa industri, khususnya industri kaca. Selain itu juga digunakan sebagai obat perontok rambut. Efek toksisitas thallium diantaranya merusak hati dan ginjal, iritasi kulit dan kerontokan rambut.

Aluminium:

Aluminum will continue to accumulate in the human body, causing disease of the nervous system, interfering human thought, consciousness and memory function, severe cases may dementia. Excessive intake of aluminum, but also lead to deposition of calcium in bone loss and inhibit bone formation, the occurrence of osteomalacia.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Kualitas Fisik Dasar) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kemampuan Respon	59.786 - 65.424	60.077	
Kekuatan Mental	58.715 - 63.213	61.659	
Tingkat Kekurangan Air	33.967 - 37.642	34.488	
Hipoksia	133.642 - 141.476	131.895	
PH	3.156 - 3.694	3.156	

Referensi Standar:	Normal(-)	Abnormal Ringan(+)
	Abnormal Sedang(++)	Abnormal Berat(+++)
Kemampuan Respon:	59.786-65.424(-) 54.347-57.331(++)	57.331-59.786(+) <54.347(+++)
Kekuatan Mental:	58.715-63.213(-) 52.743-56.729(++)	56.729-58.715(+) <52.743(+++)
Tingkat Kekurangan Air:	33.967-37.642(-) 28.431-31.265(++)	31.265-33.967(+) <28.431(+++)
Hipoksia:	133.642-141.476(-) 123.321-126.619(++)	126.619-133.642(+) <123.321(+++)
PH:	3.156 - 3.694 (Normal) >3.694 (Alkalin) <3.156 (Keasaman)	

Parameter Deskripsi
Kemampuan Respon: Merupakan salah satu indikator untuk menilai sebagian fungsi kelenjar adrenal dan otak. Jika berada di bawah range normalnya, menunjukkan sekresi kelenjar adrenal terlalu rendah atau ada faktor depresi.
Kekuatan Mental: Merupakan penilaian fungsi otak. Abnormalitas hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan fungsi otak, depresi, Insomnia, penurunan tingkat berpikir dan daya ingat.
Tingkat Kekurangan Air: Abnormalitas yang timbul menunjukkan tingkat kelembaban dalam tubuh terlalu rendah, dan orang tersebut biasanya memiliki rasa haus dan kelelahan, sehingga membutuhkan tambahan

cairan. Kekurangan air dalam jangka panjang biasanya membuat kulit kering dan mempercepat timbulnya penuaan.

Hipoksia:

Terjadinya hipoksia menunjukkan kandungan oksigen dalam sel-sel tubuh rendah, sistem pernapasan dapat terganggu, dan ada kecenderungan timbul anemia. Hal ini dapat menyebabkan degenerasi sel, kehilangan memori dan gangguan pencernaan.

PH:

PH merupakan konsentrasi ion hidrogen dalam suatu zat yang menentukan tingkat asam atau basa. Ada pengaruh yang signifikan jika tubuh terlalu asam atau terlalu basa. Tapi kasus yang banyak terjadi pH manusia seringkali kurang dari standar normal atau menjadi terlalu asam. Jika pH terlalu rendah itu artinya terjadi penumpukan karbondioksida dalam darah.

Kondisi tubuh yang asam menyebabkan kelelahan, nyeri, kulit melepuh, sakit kepala, mengantuk, alergi, infeksi saluran napas. Kadar oksigen menurun akibat penumpukan karbondioksida dalam darah. Jika oksigen turun sel-sel tubuh akan mati. Orang yang memiliki tubuh terlalu asam lebih mudah terkena bakteri atau virus serta sel kanker lebih mudah berkembang. Darah yang asam akan menghambat penyerapan vitamin, membuat racun atau toksik mengendap dalam sel, memperlambat fungsi organ, mengganggu sistem pencernaan yang baik, mengeluarkan banyak gas dan perut kembung, menyebabkan kenaikan berat badan tidak sehat dan mempercepat proses penuaan.

Tubuh menjadi terlalu asam ketika seseorang terlalu sering makan makanan olahan, makanan kemasan, makanan manis, pasta, produk susu (susu, keju, es krim), minuman beralkohol, obat-obatan, garam meja. Makan daging juga meningkatkan keasaman tubuh.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Alergi) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tingkat Alergi Obat	0.431 - 1.329	0.766	
Tingkat Alergi Terhadap Alkohol	0.432 - 1.246	1.279	
Tingkat Alergi Terhadap Serbuk Sari Bunga	0.143 - 1.989	1.752	
Tingkat Alergi Terhadap Obat Injeksi	0.847 - 1.045	0.941	
Tingkat Alergi Terhadap Bahan Kimia	0.842 - 1.643	2.321	
Tingkat Alergi Terhadap Bahan Cat	0.346 - 1.401	0.967	
Tingkat Alergi Terhadap Debu	0.543 - 1.023	1.134	
Tingkat Alergi Terhadap Asap Rokok	0.826 - 1.013	1.092	
Tingkat Alergi Terhadap Pewarna Rambut	0.717 - 1.486	2.024	
Tingkat Alergi Terhadap Bulu Binatang	0.124 - 1.192	0.505	
Tingkat Alergi Bahan Perhiasan Perak	0.549 - 1.213	1.203	
Tingkat Alergi Terhadap Makanan Laut	0.449 - 1.246	0.975	
Tingkat Alergi Terhadap Susu	0.477 - 1.348	2.478	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)Abnormal Berat(+++)

Tingkat Alergi Obat:	0.431-1.329(-) 2.227-5.219(++)	1.329-2.227(+) >5.219(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Alkohol:	0.432-1.246(-) 2.462-5.663(++)	1.246-2.462(+) >5.663 (+++)
Tingkat Alergi Terhadap Serbuk Sari Bunga:	0.143-1.989(-) 2.843-5.945(++)	1.989-2.843(+) >5.945(+++)

Tingkat Alergi Terhadap Obat Injeksi:	0.847-1.045(-) 1.847-2.663(++)	1.045-1.847(+) >2.663(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Bahan Kimia:	0.842-1.643(-) 2.721-3.943(++)	1.643-2.721(+) >3.943(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Bahan Cat:	0.346-1.401(-) 2.346-4.311(++)	1.401-2.346(+) >4.311(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Debu:	0.543-1.023(-) 1.543-2.872(++)	1.023-1.543(+) >2.872(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Asap Rokok:	0.826-1.013(-) 2.826-4.213(++)	1.013-2.826(+) >4.213(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Pewarna Rambut:	0.717-1.486(-) 2.717-5.541(++)	1.486-2.717(+) >5.541(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Bulu Binatang:	0.124-1.192(-) 2.124-4.369(++)	1.192-2.124(+) >4.369(+++)
Tingkat Alergi Bahan Perhiasan Perak:	0.549-1.213(-) 2.549-3.229(++)	1.213-2.549(+) >3.229(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Makanan Laut:	0.449-1.246(-) 2.844-4.325(++)	1.246-2.844(+) >4.325(+++)
Tingkat Alergi Terhadap Susu:	0.477-1.348(-) 4.477-8.742(++)	1.348-4.477(+) >8.742(+++)

Parameter Deskripsi
Tingkat Alergi Obat: Alergi obat merupakan reaksi hipersensitivitas yang ditandai oleh satu atau lebih makula yang berbatas jelas, berbentuk bulat atau oval dengan ukuran lesi bervariasi dari beberapa millimeter sampai beberapa sentimeter. Diperkirakan kejadian alergi obat adalah 2% dari total pemakaian obat-obatan atau sebesar 15-20% dari keseluruhan efek samping pemakaian obat-obatan. Pada umumnya laporan tentang obat yang paling sering penyebab alergi adalah golongan penisilin, sulfa, salisilat dan pirazolon. Obat lain yang sering pula dilaporkan adalah analgetik lain (asam mefenamat), antikonvulsan (dilantin, mesantoin, tridion), sedatif (terutama luminal) dan trankuilizer (fenotiazin, fenegan, klorpromazin, meprobamat).
Tingkat Alergi Terhadap Alkohol: Gejala yang paling umum dari alergi alkohol meliputi : hidung tersumbat, kulit memerah, merah (wajah dan bercak merah pada bagian lain dari tubuh), nyeri kepala, mual, denyut jantung cepat.
Tingkat Alergi Terhadap Serbuk Sari Bunga: Pada umumnya serbuk sari yang menyebabkan alergi adalah dari tanaman anemophilous. Tanaman tersebut menghasilkan sejumlah besar serbuk saringan, menyebar di udara secara acak karena angin, dan terhirup oleh hidung manusia yang sensitif. Gejala alergi serbuk sari meliputi : bersin, mata berair, hidung kemerahan, gatal di rongga hidung, batuk.

Tingkat Alergi Terhadap Obat Injeksi:

Obat injeksi yang sering menimbulkan alergi adalah golongan antibiotik, reaksinya hampir sama dengan alergi obat secara umum. Oleh karena, itu perlu dilakukan tes kulit terlebih dahulu sebelum pemberian obat injeksi.

Tingkat Alergi Terhadap Bahan Kimia:

Kadangkala bahan kosmetik atau deterjen dapat menyebabkan urtikaria, umumnya hal ini terjadi karena seseorang bereaksi terhadap bahan kimia dalam produk tersebut. Bahan pewarna, pembersih rumah tangga, dan pestisida dapat juga menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang.

Tingkat Alergi Terhadap Bahan Cat:

Manifestasi alergi, terhadap bahan cat meliputi: gangguan disaluran pernapasan (rhinitis) dan gangguan kulit (dermatitis).

Tingkat Alergi Terhadap Debu:

Sebagian gejala alergi debu hampir mirip dengan gejala alergi pada hewan peliharaan. Gejala biasanya akan semakin intensif. Saat seseorang membersihkan rumah, atau setelah sekedar membersihkan debu dari tempat tidur. Mata gatal dan berair adalah salah satu gejala paling umum dari alergi debu, bersin berulang-ulang juga merupakan gejala yang bisa diamati.

Gejala lain yang juga muncul adalah hidung meler dan hidung gatal, batuk, serta iritasi pada tenggorokan. Asma atau kesulitan bernafas juga bisa menjadi pertanda alergi debu.

Tingkat Alergi Terhadap Asap Rokok:

Timbul jika asap rokok terhirup ke dalam saluran napas, gejala paling sering adalah batuk, sesak napas, bersin, dan pada beberapa orang dapat pula timbul dermatitis.

Tingkat Alergi Terhadap Pewarna Rambut:

Gejala yang timbul diantaranya dermatitis, timbul ketombe, rambut rontok, pembengkakan pada wajah dan leher, kulit kepala lecet atau terasa perih.

Tingkat Alergi Terhadap Bulu Binatang:

Setiap hewan dengan bulu dapat menjadi sumber alergi hewan peliharaan, tapi alergi hewan peliharaan yang paling sering dikaitkan adalah anjing, kucing, burung, hamster, kelinci, tikus, gerbil, tikus dan kelinci percobaan. Hewan yang lebih besar seperti kuda, kambing, sapi, ayam, bebek dan angsa, diluar ruangan meskipun dimasukkan kandang, juga dapat menyebabkan masalah sebagai alergi hewan peliharaan.

Protein yang ditemukan dibulu hewan peliharaan dapat menyebabkan reaksi alergi atau memperburuk gejala asma pada beberapa orang. Gejala alergi lainnya seperti pilek, bersin dan gatal dan mata berair.

Tingkat Alergi Bahan Perhiasan Perak:

Alergi yang timbul paling sering adalah karena bahan nikel yang digunakan sebagai bahan campuran pembentuk stainless steel. Reaksi pada kulit yang terjadi berupa dermatitis yang disertai rasa gatal, lecet, membentuk sisik tebal dan kerak, kulit bisa berubah menjadi gelap kasar setelah beberapa hari dari reaksi.

Tingkat Alergi Terhadap Makanan Laut:

Alergi timbul karena kandungan histamin pada ikan, udang, cumi-cumi atau hewan laut lainnya, terutama yang sudah tidak segar lagi. Histamin terbentuk dari protein hewan laut yang bereaksi dengan enzim-enzim yang terbentuk setelah kematian makhluk hidup. Gejala yang timbul paling sering adalah dermatitis.

Tingkat Alergi Terhadap Susu:

Alergi susu adalah suatu reaksi ketidaktahanan tubuh terhadap satu atau lebih protein susu. Pada beberapa anak, mengonsumsi susu dapat memicu badan untuk mengeluarkan reaksi kekebalan tubuh yang tidak tepat terhadap protein-protein di dalam susu, yang mengakibatkan suatu reaksi alergi. Gejala-gejala utamanya biasanya terkait pencernaan/ kulit dan pernapasan. Ini dapat muncul dalam bentuk : ruam kulit, gatal-gatal, bersin, muntah, diare, sembelit dan mual. Secara klinis, alergi susu dapat menyebabkan gangguan reaksi anaphylactic, gangguan kulit atopic, sesak

napas, kejang perut pada bayi, gastroesophageal reflux (GER), oesophagitis, alergi colitis dan susah buang air besar.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Kegemukan) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Koefisien Ketidakseimbangan Metabolisme lemak	1.992 - 3.713	0.69	
Koefisien Ketidakseimbangan jaringan adipose coklat	2.791 - 4.202	2.028	
Koefisien Hyperinsulinemia	0.097 - 0.215	0.117	
Koefisien Ketidakseimbangan Nukleus di Hipotalamus	0.332 - 0.626	0.731	
Koefisien Ketidakseimbangan Kandungan Trigliserida	1.341 - 1.991	3.57	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Koefisien Ketidakseimbangan Metabolisme lemak:	1.992-3.713(-)	1.113-1.992(+)
	0.782-1.113(++)	<0.782(+++)
Koefisien Ketidakseimbangan jaringan adipose coklat:	2.791-4.202(-)	2.202-2.791(+)
	1.691-2.020(++)	<1.691(+++)
Koefisien Hyperinsulinemia:	0.097-0.215(-)	0.215-0.426(+)
	0.426-0.519(++)	>0.519(+++)
Koefisien Ketidakseimbangan Nukleus di Hipotalamus:	0.332-0.626(-)	0.626-0.832(+)
	0.832-0.958(++)	>0.926(+++)
Koefisien Ketidakseimbangan Kandungan Trigliserida:	1.341-1.991(-)	1.991-3.568(+)
	3.568-5.621(++)	>5.621(+++)

Parameter Deskripsi
Koefisien Ketidakseimbangan Metabolisme lemak: Ketidakseimbangan metabolisme lemak merupakan faktor bawaan untuk mengeluarkan substansi lemak yang tidak normal dan produk metabolitnya ke dalam darah, jaringan lain dan organ. Metabolisme lemak berperan dalam pengaturan fungsi genetika, saraf, cairan tubuh, hormon, enzim, jaringan hati dan organ yang dapat menjadi penyebab ketika pada faktor-faktor tersebut

terjadi ketidakseimbangan metabolisme lemak dan perubahan patofisiologi organ. Gejala spesifik meliputi : hiperlipoproteinemia, lemak jahat, kegemukan, lemak hati,dll

Koefisien Ketidakseimbangan jaringan adipose coklat:

Sel adipose merupakan istilah anatomi jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel adipose. Jaringan adipose ini berbeda dengan lainnya dan mempunyai karakteristik dalam pembentukan energi dan penyimpanan sel lemak. Sel adipose sangat kaya dengan pembuluh darah dan persyarafan (Neurovaskular) sehingga menjadi sangat penting bagi tubuh dalam memelihara kebutuhan keseimbangan energi, penyimpanan energi dalam bentuk lipid (lemak), mobilisasi cadangan energi dalam merespon rangsangan hormonal serta perubahan signal sekresi. Cadangan energi utama disimpan dalam bentuk trigliserida. Jaringan adipose tersebut selain terletak dibawah kulit juga dapat ditemukan di sekeliling organ. Sel adipose di bawah kulit berperan sebagai alat untuk menjaga suhu udara panas atau dingin. Sedangkan yang berada di sekitar organ berfungsi sebagai jaringan pelindung bagi organ sekitarnya. Jaringan Adiposa terdiri dari 2 tipe yaitu sel adipose coklat (Brown Adiposa Tissue = BAT), dan White adipose Tissue (White adipose Tissue = WAT). Sel adipose yang multilokuler pada sel WAT mengandung beberapa mitokondria yang besar, tempat terjadinya metabolisme sehingga adanya gangguan ketidakseimbangan jaringan adipose coklat ini dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang dapat menyebabkan obesitas (kegemukan)

Koefisien Hyperinsulinemia:

Resistensi insulin adalah gangguan respon biologis terhadap insulin dengan akibat kebutuhan insulin tubuh meningkat sehingga terjadi hiperinsulinemia untuk mempertahankan kadar glukosa plasma agar tetap dalam batas normal. Resistensi insulin sangat berkaitan dengan obesitas, khususnya dengan penimbunan jaringan lemak abdominal (lemak perut) atau obesitas sentral.

Koefisien Ketidakseimbangan Nukleus di Hipotalamus:

Hipotalamus adalah bagian otak yang berisi sejumlah nucleus kecil dengan berbagai fungsi. Salah satu fungsi yang paling penting dari hipotalamus adalah untuk menghubungkan sistem saraf dengan sistem endokrin melalui kelenjar pituitary (hipofisis). Hipotalamus mengontrol suhu tubuh, lapar, haus, kelelahan dan siklus sirkadian.

Dalam fungsinya hipotalamus bertanggungjawab untuk mengendalikan rasa lapar dan nafsu makan. Selain rasa lapar, hipotalamus juga bertanggung jawab untuk perasaan kepuasan yang dirasakan seseorang setelah makan. Ini memakan waktu sekitar 20 menit untuk hipotalamus untuk mengirim sinyal dari perasaan penuh, bahkan setelah sudah cukup makan. Dengan demikian, orang-orang yang ingin berhenti makan berlebih harus mengatur ulang kerja hipotalamus dan mengontrolnya dengan makan secara perlahan. Orang yang tertarik menurunkan berat badan dengan mengatur ulang kelenjar hipotalamus dengan makan secara perlahan. Mengatur ulang kerja hipotalamus juga membantu mencegah tubuh menyimpan cadangan lemak, sehingga menghasilkan penurunan berat badan

Koefisien Ketidakseimbangan Kandungan Trigliserida:

Konsumsi harian kalori dan konsumsi energy yang diperlukan dibagi untuk hati dan glikogen otot dalam bentuk penyimpanan, hampir sepenuhnya dikonversi menjadi lemak dan disimpan di stok lemak tubuh, terutama trigliserida, karena cadangan glikogen yang terbatas. Oleh karena itu, lemak sebagai bentuk penyimpanan utama panas tubuh. Seperti asupan yang berlebihan berulang lemak netral dan karbohidrat, sintesis lemak dipercepat sebagai penyebab eksternal dari obesitas.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Kulit) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tingkat Radikal Bebas Pada Kulit	0.124 - 3.453	4.221	
Tingkat Kolagen Kulit	4.471 - 6.079	4.448	
Kandungan Kelenjar Lemak Kulit	14.477 - 21.348	26.782	
Tingkat Kekebalan Dikuli	1.035 - 3.230	2.615	
Tingkat Kelembaban Kulit	0.218 - 0.953	0.935	
Tingkat Kehilangan Kelembaban Kulit	2.214 - 4.158	6.091	
Tingkat Jejak Darah Pada Kulit	0.824 - 1.942	2.987	
Tingkat Elastisitas Kulit	2.717 - 3.512	1.873	
Tingkat Melanin Kulit	0.346 - 0.501	0.46	
Tingkat Sensivitas Kulit	0.842 - 1.858	2.068	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Tingkat Radikal Bebas Pada Kulit:	0.124-3.453(-) 6.723-9.954(++)	3.453-6.723(+) >9.954(+++)
Tingkat Kolagen Kulit:	4.471-6.079(-) 1.453-2.879(++)	2.879-4.471(+) <1.453(+++)
Kandungan Kelenjar Lemak Kulit:	14.477-21.348(-) 28.432-35.879(++)	21.348-28.432(+) >35.879(+++)
Tingkat Kekebalan Dikuli:	1.035-3.230(-) 5.545-7.831(++)	3.230-5.545(+) >7.831(+++)
Tingkat Kelembaban Kulit:	0.218-0.953(-) 1.623-2.369(++)	0.953-1.623(+) >2.369(+++)
Tingkat Kehilangan Kelembaban Kulit:	2.214-4.158(-) 6.076-7.983(++)	4.158-6.076(+) >7.983(+++)

Tingkat Jejak Darah Pada Kulit:	0.824-1.942(-) 3.141-4.231(++)	1.942-3.141(+) >4.231(+++)
Tingkat Elastisitas Kulit:	2.717-3.512(-) 0.645-1.521(++)	1.521-2.717(+) <0.645(+++)
Tingkat Melanin Kulit:	0.346-0.501(-) 0.711-0.845(++)	0.501-0.711(+) >0.845(+++)
Tingkat Sensivitas Kulit:	0.842-1.858(-) 2.534-3.316(++)	1.858-2.534(+) >3.316(+++)

Parameter Deskripsi
Tingkat Radikal Bebas Pada Kulit: Radikal bebas adalah produk dari reaksi oksidasi tubuh manusia. Berperan penting dalam proses penuaan manusia. Keberadaannya akan merusak protein tubuh, DNA, menyebabkan kematian sel serta kanker. Kulit akan longgar, menyusut, keriput, dan kering.
Tingkat Kolagen Kulit: Kolagen adalah bahan polimer biologis tinggi. Merupakan salah satu komponen utama dari struktur tubuh manusia dan menyumbang sekitar 25-33% dari protein tubuh setara Total 6% dari berat tubuh, menyebar ke berbagai jaringan dan organ diseluruh tubuh, seperti kulit, tulang, tulang rawan, ligamen, kornea, fasia, dan sebagainya. Selain itu juga merupakan komponen utama untuk mempertahankan morfologi, struktur kulit dan organ jaringan, dan bahan baku penting untuk memperbaiki jaringan yang terluka. Setelah kolagen dikulit teroksidasi, akan mengakibatkan menurunnya heterogenitas dan menyebabkan keriput.
Kandungan Kelenjar Lemak Kulit: Pada kulit yang berminyak, kelenjar sebacea mengekskresikan minyak pada kulit dan membuat kulit mengkilap untuk waktu yang lama. Selain itu, kulit menjadi tebal dengan pori-pori besar, dan dapat menimbulkan tumbuhnya jerawat.
Tingkat Kekebalan Dikulit: Untuk meningkatkan kekebalan dikulit perlu diperhatikan sebagai berikut: (1) Konsumsi makanan : memperbanyak makan sayuran hijau, buah, jamur, atau makanan lain terutama yang mengandung zinc (2) Istirahat cukup, olahraga teratur.
Tingkat Kelembaban Kulit: Kulit kering mungkin keluhan terbesar wanita. Sebuah survey terbaru menunjukkan bahwa 60% wanita paling khawatir dengan masalah kulit kering, bahkan lebih dari masalah keriput. 70% dari mereka mengaku bahwa kulit tubuh sangat kering di musim dingin, dan 40% dari mereka memiliki kulit kering. Penyebab kulit kering terdiri dari: Usia, berkurangnya sekresi kelenjar sebum, suhu udara rendah, kurang tidur, penurunan berat badan, perubahan endokrin (kadar estrogen berkurang saat menopause.
Tingkat Kehilangan Kelembaban Kulit: Normalnya, bagian korneum kulit hanya membutuhkan 10% - 30% dari kelembaban untuk menjaga elastisitas dan kelembutan kulit. Tetapi pada suatu ketika, tingkat kelembaban dikulit bisa berkurang jauh hingga dibawah 10%. Ketika memasuki musim dingin, udara menjadi dingin dan kering secara tiba-tiba, perbedaan suhu antara siang dan malam sangat besar, sekresi kelenjar sebacea dan kelenjar keringat berkurang, dan kadar air sel-sel kulit juga menurun tajam.
Tingkat Jejak Darah Pada Kulit: Jejak darah disebabkan oleh telang lektasia dalam tubuh manusia, sering dijumpai di kulit perut, wajah dan pantat sebagai makula atau garis merah linier.

Tingkat Elastisitas Kulit:

Radiasi ultraviolet yang kuat dengan mudah menyebabkan keratosis kulit dan memungkinkan kulit kehilangan elastisitas, sehingga menyebabkan penuaan dini. Elastisitas kulit dapat ditingkatkan dengan mengatur pola makan serta minum air dengan jumlah yang sesuai (1500 ml/hari). Kadar cairan dalam jaringan tubuh manusia mencapai 72%, dan kandungan air dalam tubuh orang dewasa adalah sekitar 58% sampai 67%, cairan dalam tubuh manusia akan berkurang terus menerus terutama di musim panas di bawah suhu tinggi, sehingga menyebabkan kulit kering, sekresi kelenjar sebacea kurang, dan memungkinkan kulit kehilangan elastisitasnya.

Tingkat Melanin Kulit:

Melanin dapat secara luas ditemukan di kulit manusia, selaput lendir, retina, selaput pembungkus otak, kantung empedu, ovarium, dan sebagainya. Melanin terdiri dari melanosit. Melanosit tersebar dalam lapisan basal epidermis dan juga dapat ditemukan pada selubung akar rambut dan rambut luar. Epidermis manusia terdiri sekitar 2 miliar melanosit dengan berat sekitar 1 gram dan tersebar merata ke seluruh tubuh. Sebagai sel kelenjar, melanosit akan mensintesis dan mengeluarkan melanin. Gangguan dalam setiap jalur pembentukan melanin menyebabkan gangguan pigmen kulit seperti vitiligo.

Tingkat Sensivitas Kulit:

Kulit dibagi menjadi epidermis, dermis dan jaringan subkutan; epidermis kulit lebih lanjut dibagi menjadi dua lapisan tanduk (lapisan korneum) dan lapisan malpighi, (terdiri dari lapisan spinosum dan lapisan germinativum). Sel-sel kulit mulai tumbuh dari lapisan germinativum dan melewati proses penuaan dan kematian di lapisan paling luar. Lapisan korneum adalah tempat produk akhir dari regenerasi sel kulit. Pada saat itu lapisan korneum menebal, dan kecerahan kulit memudar, menjadi abu-abu; terkupas, keriput, menghasilkan jerawat, dan sebagainya.

Siklus pembentukan kulit adalah sekitar satu bulan, sehingga para ahli kecantikan kemudian berupaya untuk menurunkan sensitivitas kulit setiap 28 hari agar tidak terjadi gangguan pada struktur kulit yang bisa mengganggu secara kosmetik.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Mata) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kantung Di Bawah Mata	0.510 - 3.109	4.706	
Kerutan Kolagen Sekitar Mata	2.031 - 3.107	0.465	
Lingkar hitam Sekitar Mata	0.831 - 3.188	3.078	
Sumbatan Pembuluh Getah Bening	1.116 - 4.101	7.416	
Kulit Mata Kendur	0.233 - 0.559	0.894	
Pembengkakan	0.332 - 0.726	0.71	
Aktifitas Sel Mata	0.118 - 0.892	1.096	
Kelelahan visual	2.017 - 5.157	5.693	

Referensi Standar:	Normal(-)	Abnormal Ringan(+)
	Abnormal Sedang(++)	Abnormal Berat(+++)
Kantung Di Bawah Mata:	0.510-3.109(-)	3.109-7.285(+)
	7.285-9.729(++)	>9.729(+++)
Kerutan Kolagen Sekitar Mata:	2.031-3.107(-)	1.107-2.031(+)
	0.486-1.107(++)	<0.486(+++)
Lingkar Hitam Sekitar Mata:	0.831-3.188(-)	3.188-5.615(+)
	5.615-8.036(++)	>8.036(+++)
Sumbatan Pembuluh Getah Bening:	1.116-4.101(-)	4.101-7.348(+)
	7.348-9.907(++)	>9.907(+++)
Kulit Mata Kendur:	0.233-0.559(-)	0.559-1.066(+)
	1.066-1.549(++)	>1.549(+++)
Pembengkakan:	0.332-0.726(-)	0.726-1.226(+)
	1.226-1.708(++)	>1.708(+++)
Aktifitas Sel Mata:	0.118-0.892(-)	0.892-1.37(+)
	1.37-1.892(++)	>1.892(+++)
Kelelahan visual:	2.017-5.157(-)	5.157-8.253(+)
	8.253-10.184(++)	>10.184(+++)

Parameter Deskripsi
Kantung Di Bawah Mata: Kantung dibawah mata bisa merupakan variasi bentuk dari kelopak mata bawah, pelebaran jaringan subkutan, otot yang melekat pada tulang sekat mata, pembesaran jaringan lemak mata.
Kerutan Kolagen Sekitar Mata: Kerutan tersebut timbul akibat longgarnya serat-serat penyusun kolagen. Kolagen sendiri merupakan jaringan ikat yang sangat diperlukan kulit untuk mempertahankan kekuatan dan elastisitasnya.
Lingkar hitam Sekitar Mata: Lingkar hitam sekitar mata biasanya disebabkan karena mata lelah, tidur terlalu lama, faktor emosional, penuaan, penurunan kecepatan aliran vena pada mata, kadar oksigen yang rendah dalam sel-sel darah di kulit mata, kandungan CO ₂ yang tinggi dalam darah vena di mata, timbunan toksin sekitar mata, serta faktor pigmen kulit.
Sumbatan Pembuluh Getah Bening: Terdiri dari dua sebab, yaitu primer (tidak diketahui penyebabnya) dan sekunder. Penyebab sekunder diantaranya karena peradangan, trauma mata setelah terapi penyinaran, kanker.
Kulit Mata Kendur: Kulit mata kehilangan elastisitasnya karena serat-serat kolagen mengalami degradasi setiap kurun waktu tertentu. Selain karena elastisitas kulit yang menurun, sagging juga bisa disebabkan karena kandungan lemak subkutan berkurang.
Pembengkakan: Disebabkan karena gangguan sirkulasi darah dan retensi air dalam kulit di sekitar mata.
Aktifitas Sel Mata: Aktifitas sel mata dalam proses yang fisiologis dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya suhu udara. Suhu udara yang terlalu rendah atau tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan sel mati.
Kelelahan visual: Kelelahan visual yang terlibat dalam pekerjaan dekat atau studi, karena penggunaan yang berlebihan dari visi akibat kelelahan mata. Penyakit terjadi di dekat-dalam pekerjaan presisi, kerja komputer atau pencahayaan cukup dan menderita miopia, hyperopia, lampu tua dan kesalahan bias lain dan orang-orang lemah. Pasien dengan gejala yang biasa adalah: penglihatan kabur, beberapa tidak bisa menulis atau membaca, mata kering, pusing, nyeri, dan mual bahkan parah dan muntah-muntah.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Kolagen) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Mata	6.352 - 8.325	6.138	
Gigi	7.245 - 8.562	6.925	
Rambut dan Kulit	4.533 - 6.179	3.668	
Sistem Endokrin	6.178 - 8.651	8.07	
Sistem Sirkulasi	3.586 - 4.337	3.771	
Sistem Pencernaan	3.492 - 4.723	2.375	
Sistem Imun	3.376 - 4.582	3.486	
Sistem Pergerakan	6.458 - 8.133	4.392	
Jaringan Otot	6.552 - 8.268	6.51	
Metabolisme Lemak	6.338 - 8.368	2.816	
Detoksifikasi dan Metabolisme	6.187 - 8.466	5.983	
Sistem Reproduksi	3.778 - 4.985	3.687	
Sistem Saraf	3.357 - 4.239	4.085	
Skeleton	6.256 - 8.682	6.587	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Mata:	6.352-8.325(-) 2.382-4.213(++)	4.213-6.352(+) <2.382(+++)
Gigi:	7.245-8.562(-) 4.694-5.981(++)	5.981-7.245(+) <4.694(+++)
Rambut dan Kulit:	4.533-6.179(-) 1.526-2.914(++)	2.914-4.533(+) <1.526(+++)
Sistem Endokrin:	6.178-8.651(-) 1.532-3.826(++)	3.826-6.178(+) <1.532(+++)
Sistem Sirkulasi:	3.586-4.337(-)	2.791-3.586(+)

	1.964-2.791(++)	<1.964(+++)
Sistem Pencernaan:	3.492-4.723(-)	2.116-3.492(+)
	0.987-2.116(++)	<0.987(+++)
Sistem Imun:	3.376-4.582(-)	2.127-3.376(+)
	1.101-2.127(++)	<1.101(+++)
Sistem Pergerakan:	6.458-8.133(-)	4.715-6.458(+)
	2.826-4.715(++)	<2.826(+++)
Jaringan Otot:	6.552-8.268(-)	4.832-6.552(+)
	3.117-4.832(++)	<3.117(+++)
Metabolisme Lemak:	6.338-8.368(-)	4.326-6.338(+)
	2.362-4.326(++)	<2.362(+++)
Detoksifikasi dan Metabolisme:	6.187-8.466(-)	3.904-6.187(+)
	1.783-3.904(++)	<1.783(+++)
Sistem Reproduksi:	3.778-4.985(-)	2.569-3.778(+)
	1.391-2.569(++)	<1.391(+++)
Sistem Saraf:	3.357-4.239(-)	2.415-3.357(+)
	1.526-2.415(++)	<1.526(+++)
Skeleton:	6.256-8.682(-)	3.827-6.256(+)
	1.517-3.827(++)	<1.517(+++)

Parameter Deskripsi
Mata: Kolagen pada mata berfungsi untuk mengoptimalkan fungsi penglihatan, mata bisa berfungsi dengan normal jika otot-otot mata bisa terjaga kelenturannya. Elastisitas otot-otot mata ini bisa terpelihara dengan terjaganya jumlah kolagen dalam kornea mata manusia. kurangnya kolagen pada mata bisa menyebabkan mata kering, kelelahan, air mata spontan, minimnya transparansi kornea, opacity lensa, dan menyebabkan katarak dan penyakit mata lainnya.
Gigi: Kolagen memberi manfaat yang baik untuk kekuatan tulang, gigi, Demikian juga struktur gigi dan kuku, dapat terjaga kekuatannya dengan kolagen. Dampak akibat kekurangan kolagen pada gigi : Kehilangan kalsium, kerentanan terhadap kerusakan gigi, penyakit gusi, gigi mudah lepas, kehilangan, rasa sakit.
Rambut dan Kulit: Dengan kolagen, regenerasi rambut bisa terjadi lebih cepat. Rambut rontok segera digantikan oleh yang baru, dan akar rambut semakin kuat karena akar yang cukup kolagen. Kolagen yang notabene adalah zat perekat, bermanfaat untuk memelihara elastisitas kulit. Saat ini dampak buruk ultraviolet serta polusi sangat terasa bagi kulit wajah dan bagian lain yang terkena paparan matahari langsung, sehingga bisa berakibat pada terjadinya penuaan dini. Jika usia seseorang sudah melampaui 25 tahun, secara alami kolagen dalam tubuhnya mengalami penurunan hingga 15 persen, dan semakin bertambah sejalan usia. Jika kolagen dalam tubuh berkurang, maka perlu dibantu oleh kolagen dari luar tubuh yang bisa di dapat dari makanan, serum, suplemen, dan injeksi.
Sistem Endokrin:

Kekurangan Kolagen pada sistem endokrin menyebabkan karakteristik fisik menjadi kian jelas, amenore, menstruasi, gangguan menstruasi, awal masuk ke menopause, displasia, kendur payudara, hiperplasia payudara, mudah menyebabkan kanker payudara, dengan mudah dapat menyebabkan tanda-tanda maskulin, impotensi pria, ejakulasi dini, kejantanan makin tidak jelas.

Sistem Sirkulasi:

Kekurangan Kolagen pada sistem sirkulasi menyebabkan variasi elastisitas dinding pembuluh darah, mempengaruhi stabilitas tekanan darah, menyebabkan viskositas darah, lemak hati, kolesterol darah tinggi, sirkulasi darah lambat dan tubuh untuk menyerap metabolisme yang buruk, kerentanan terhadap penyakit kardiovaskular dan serebrovaskular, kehilangan memori, pusing, pelupa, insomnia.

Sistem Pencernaan:

Kekurangan kolagen pada sistem pencernaan menyebabkan penurunan tekanan perut organ ptosis, lemahnya jantung saat memompa, peningkatan pinggang dan perut, perut kembung, dll, kelainan detoksifikasi hati, batu empedu, sakit mulut, minimnya penyerapan sekresi, diabetes, fungsi hematopoietik yang lemah, tidak seimbang, anemia pernisiiosa dan penurunan fisik.

Sistem Imun:

Sirkulasi limfatik yang lambat menyebabkan penurunan kekebalan, infeksi sangat mudah terjadi, nyeri otot, melemahnya fisik dan gejala lain, makanan yang mengandung kolagen menaikkan fungsi kekebalan tubuh secara keseluruhan keseluruhan lebih dari 100 kali.

Sistem Pergerakan:

Timbulnya nyeri sendi, penurunan kerentanan terhadap rematik, tulang dan fleksibilitas sendi, kekakuan sendi, hiperplasia tulang, penyumbatan meridian, metabolisme yang buruk, mudah menyebabkan rematik, atrofi otot umum, deformasi tulang, pengukuran tidak menonjol, tangan dingin dan kaki, mati rasa anggota badan, aktivitas diblokir, penyembuhan tulang lambat, kehilangan kalsium, hilangnya kolagen ligamen regangan mudah, variasi fleksibel mudah untuk merusak sendi dan lokasi skelet, runtuhnya jaringan fibrosa, membuat pinggul longgar rentang kendur, deformasi, lemak diikuti oleh penebalan, pembentukan kaki katak.

Jaringan Otot:

Peningkatan massa lemak, indurasi otot-otot leher, cervical spondylosis, nyeri punggung, bahu kesemutan: blok jaringan ikat, akumulasi asam laktat dalam sistem saraf, menghambat daerah refleksi, minimnya kontraksi otot, kehilangan energi, penurunan tonus otot.

Metabolisme Lemak:

Penurunan metabolisme, akumulasi lemak, mudah letih, rentan terhadap diabetes, tekanan darah tinggi, sehingga gangguan fungsi hati dan gagal ginjal.

Detoksifikasi dan Metabolisme:

Penumpukan racun menyebabkan tubuh kuning, kulit kasar, sembelit, kegemukan, gangguan metabolisme di ginjal, rentan terhadap penyakit kulit, penumpukan akan menyebabkan gagal ginjal, kulit kemerahan, gatal kulit, nyeri, jerawat, berbagai penyakit kulit, penurunan mental, kanker kulit.

Sistem Reproduksi:

Mudah menyebabkan pendarahan rahim, inkontinensia (tidak mampu menahan keinginan buang air seni), pengecilan ovarium, kekebalan tubuh yang rendah, berkurangnya cairan vagina, kemandulan, gangguan menstruasi dan resiko keguguran setiap kehamilan, impotensi pria, stretch mark, nyeri saat buang air besar, wasir dan nyeri panggul.

Sistem Saraf:

Kolagen mengandung sejumlah besar asam amino, tidak hanya terlibat dalam sintesis kolagen baru, tetapi juga mekanisme penghambatan saraf pusat pada sel-sel otak, hilangnya kolagen dapat menyebabkan kehilangan memori, ketidakmampuan untuk berkonsentrasi, insomnia, kecemasan, depresi, sindrom menopause, nyeri saraf dan sebagainya.

Skeleton:

80% dari kolagen tulang organik, kehilangan kolagen akan menyebabkan penurunan kepadatan

tulang, dan pembentukan cekungan, kehilangan kalsium dalam jumlah yang besar. Menyebabkan nyeri tulang dan sendi, pengecilan otot, tulang menebal, mudah menyebabkan kanker tulang dan kaki lumpuh, tidak bisa membungkuk, kerapuhan tulang, mudah patah.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Saluran dan Rangkaian)

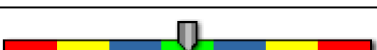
Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tangan Tai Lung Yin Meridian	48.264 - 65.371	53.072	
Tangan Yangming Meridian Usus Besar	56.749 - 67.522	63.044	
Kaki Yangming Perut Meridian	0.481 - 1.043	0.694	
Foot Tai Lung Yin Meridian	0.327 - 0.937	0.819	
Tangan Shao Yin Sutra Hati	1.672 - 1.978	1.652	
Tangan usus kecil oleh matahari	0.192 - 0.412	0.388	
Kandung kemih matahari penuh	4.832 - 5.147	2.938	
Kaki Shao Yin Ginjal	3.321 - 4.244	3.667	
Perikardium oleh	1.338 - 1.672	1.425	
Tangan-Shaoyang tiga burner	0.669 - 1.544	0.761	
kaki Empedu	1.554 - 1.988	1.527	
Kaki Hati Jue Yin	1.553 - 2.187	2.108	
Jen mai	11.719 - 18.418	18.287	
Gubernur meridian	0.708 - 1.942	1.641	
Vital meridian	6.138 - 21.396	7.505	
Tai mai	5.733 - 7.109	7.047	

Referensi Standar:

 Normal(-)

 Abnormal Sedang
(++)

 Abnormal Ringan
(+)

 Abnormal Berat
(+++)

Tangan Tai Lung Yin Meridian:

48.264-65.371(-)

35.348-45.074(++)

45.074-48.264(+)

<35.348(+++)

Tangan Yangming Meridian Usus Besar:	56.749-67.522(-) 30.097-50.833(++)	50.833-56.749(+) <30.097(+++)
Kaki Yangming Perut Meridian:	0.481-1.043(-) 0.109-0.316(++)	0.316-0.481(+) <0.109(+++)
Foot Tai Lung Yin Meridian:	0.327-0.937(-) 0.225-0.301(++)	0.301-0.327(+) <0.225(+++)
Tangan Shao Yin Sutra Hati:	1.672-1.978(-) 0.427-1.131(++)	1.131-1.672(+) <0.427(+++)
Tangan usus kecil oleh matahari:	0.192-0.412(-) 0.726-1.476(++)	0.412-0.726(+) >1.476(+++)
Kandung kemih matahari penuh:	4.832-5.147(-) 1.476-2.726(++)	2.726-4.832(+) <1.476(+++)
Kaki Shao Yin Ginjal:	3.321-4.244(-) 1.476-2.726(++)	2.726-3.321(+) <1.476(+++)
Perikardium oleh:	1.338-1.672(-) 0.476-0.826(++)	0.826-1.338(+) <0.476(+++)
Tangan-Shaoyang tiga burner:	0.669-1.544(-) 0.209-0.416(++)	0.416-0.669(+) <0.209(+++)
kaki Empedu:	1.554-1.988(-) 0.325-1.009(++)	1.009-1.554(+) <0.325(+++)
Kaki Hati Jue Yin:	1.553-2.187(-) 0.627-1.031(++)	1.031-1.553(+) <0.627(+++)
Jen mai:	11.719-18.418(-) 2.476-8.726(++)	8.726-11.719(+) <2.476(+++)
Gubernur meridian:	0.708-1.942(-) 0.176-0.526(++)	0.526-0.708(+) <0.176(+++)
Vital meridian:	6.138-21.396(-) 1.476-4.726(++)	4.726-6.138(+) <1.476(+++)
Tai mai:	5.733-7.109(-) 1.476-4.726(++)	4.726-5.733(+) <1.476(+++)

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Denyut Jantung dan Otak)

Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Indeks Strok	60.735 - 65.396	65.424	
Volume Strok(SV)	63.012 - 67.892	58.522	
Hambatan Jantung Periferal (TRR)	0.983 - 1.265	1.438	
Koefisien Gelombang Denyut Nadi	0.316 - 0.401	0.296	
Saturasi Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak	0.710 - 1.109	1.014	
Volume Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak	7.880 - 10.090	4.772	
Tekanan Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak	5.017 - 5.597	5.573	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Indeks Strok:	60.735-65.396(-)	65.396-71.246(+)
	71.246-80.348(++)	>80.348(+++)
Volume Strok(SV):	63.012-67.892(-)	57.373-63.012(+)
	48.097-57.373(++)	<48.097(+++)
Hambatan Jantung Periferal(TRR):	0.983-1.265(-)	1.265-1.716(+)
	1.716-2.809(++)	>2.809(+++)
Koefisien Gelombang Denyut Nadi:	0.316-0.401(-)	0.226-0.316(+)
	0.171-0.226(++)	<0.171(+++)
Saturasi Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak:	0.710-1.109(-)	0.526-0.710(+)
	0.376-0.526(++)	<0.376(+++)
Volume Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak:	7.880-10.090(-)	4.476-7.880(+)

	1.716-4.476(++)	<1.716(+++)
Tekanan Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak:	5.017-5.597(-)	4.726-5.017(+)
	3.476-4.726(++)	<3.476(+++)

Parameter Deskripsi
Indeks Strok: Stroke merupakan penyakit serebrovaskular (pembuluh darah otak) yang ditandai dengan kematian jaringan otak (infark serebral) yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Berkurangnya aliran darah dan oksigen ini bisa dikarenakan adanya sumbatan, penyempitan atau pecahnya pembuluh darah Stroke dibagi menjadi 2 yaitu : stroke iskemik dan Stroke hemoragik. Stroke Iskemik yaitu tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau seluruhnya terhenti. 80% stroke adalah iskemik stroke dan biasanya terjadi pada usia 35 tahun ke atas Stroke Hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah otak. Hampir 70% kasus stroke hemoragik adalah penderita hipertensi
Volume Strok(SV): Stroke volume adalah banyaknya darah yang dikeluarkan ventrikel kiri ke dalam aorta setiap kali kontraksi ventrikel, jumlahnya sekitar 80 cc
Hambatan Jantung Periferal(TRR): Hambatan yang diberikan oleh arteriola ketika jantung berkontraksi kembali sebelum cukup banyak darah mengalir kembali kedalam arteriola untuk memulihkan tekanan dalam arteri secara sempurna dimana ketika jantung berkontraksi darah akan memasuki arteri lebih cepat dibandingkan kecepatannya saat meninggalkan arteri dan pembuluh tersebut akan meregang akibat tekanan itu
Koefisien Gelombang Denyut Nadi: Tergantung pada distensibilitas pembuluh secara ratio ketebalan pembuluh darah dan radius semakin tebal dan kaku, semakin kecil radius akan semakin tinggi gelombang nadi, pendek atau panjangnya gelombang biasanya berhubungan dengan kekuatan denyut nadi, pada denyut nadi yang kuat biasanya diikuti perubahan tekanan yang tajam sedangkan denyut nadi yang lemah diikuti perubahan tekanan yang kecil dan lebar, normalnya denyut nadi sama dengan kecepatan denyut jantung (dewasa = 60 - 100 x per Menit).
Saturasi Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak: Ukuran seberapa banyak prosentase oksigen yang mampu dibawa hemoglobin di pembuluh darah otak
Volume Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak: Volume oksigen yang ikut dalam darah di Pembuluh Darah Otak
Tekanan Oksigen Dalam Darah Di Pembuluh Darah Otak:

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Lemak Darah) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Kekentalan Darah	4.131 - 4.562	4.425	
Kolesterol Total	1.833 - 2.979	1.923	
Trigliserida	1.116 - 2.101	1.672	
High-density lipoprotein (HDL-C)	1.449 - 2.246	3.244	
Low-density lipoprotein (LDL-C)	0.831 - 1.588	0.99	
Lemak Meutral	0.726 - 1.281	1.332	
Kompleks Peredaran Imun	13.012 - 17.291	16.969	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Berat(+++)

Kekentalan Darah:	4.131-4.562(-)	4.562-5.074(+)
	5.074-7.348(++)	>7.348(+++)
Kolesterol Total:	1.833-2.979(-)	2.979-3.373(+)
	3.373-4.097(++)	>4.097(+++)
Trigliserida:	1.116-2.101(-)	2.101-3.416(+)
	3.419-5.409(++)	>5.409(+++)
High-density lipoprotein(HDL-C):	1.449-2.246(-)	2.246-3.449(+)
	3.449-5.325(++)	>5.325(+++)
Low-density lipoprotein(LDL-C):	0.831-1.588(-)	0.715-0.831(+)
	0.327-0.715(++)	<0.327(+++)
Lemak Meutral:	0.726-1.281(-)	1.281-3.726(+)
	3.726-6.476(++)	>6.476(+++)
Kompleks Peredaran Imun:	13.012-17.291(-)	17.291-19.206(+)
	19.206-24.706(++)	>24.706(+++)

Parameter Deskripsi
Kekentalan Darah:

Kekentalan darah menunjukkan adanya proses atau kerentanan terbentuknya agregasi (pembekuan) dalam pembuluh darah yang dilakukan aktivitas sel pembeku darah bernama trombosit serta factor-faktor pendukung yakni sistem pembekuan darah. Kekentalan darah dapat berujung pada stroke dan gangguan jantung koroner

Kolesterol Total:

Kolesterol total adalah hitungan total dari semua jenis kolesterol dalam darah. Kolesterol merupakan senyawa lemak yang diproduksi di hati yang biasanya di temukan dalam darah.

Trigliserida:

Trigliserida adalah nama kimia dari lemak, yang berfungsi sebagai cadangan glukosa. Meskipun tidak seberbahaya LDL namun jika kadarnya dalam darah berlebihan, trigliserida dapat menyebabkan radang pada pankreas penghasil insulin.

High-density lipoprotein(HDL-C):

HDL dikenal sebagai kolesterol yang baik. Berfungsi mengangkut kelebihan kolesterol yang ada di dalam darah untuk dikembalikan ke hati. HDL juga bekerja melepaskan LDL yang menempel di dinding pembuluh darah sehingga memperlancar aliran darah.

Low-density lipoprotein(LDL-C):

LDL dikenal sebagai kolesterol jahat. Berfungsi mengangkut kolesterol dari hati (tempat kolesterol di produksi) ke seluruh tubuh. Berlebihnya kadar LDL di dalam darah akan menyebabkan sebagian LDL akan menempel di dinding pembuluh darah, sehingga menyebabkan penyempitan pembuluh darah, dan menghambat kelancaran aliran darah.

Lemak Meutral:

Merupakan komposisi lemak yang paling sederhana. Komposisinya terdiri dari 3 asam lemak + gliserol. Contoh : Trigliserida

Kompleks Peredaran Imun:

Komplek imun adalah sebuah koloni yang dibentuk oleh sekelompok antigen yang berikatan dengan sekelompok antibodi. Pada beberapa kondisi, komplek imun dapat terus terbawa ke dalam sirkulasi darah dan mengendap pada jaringan seperti ginjal, paru, kulit, sendi dan pembuluh darah dan menyebabkan peradangan

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Kelenjar Prostat) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Tingkat Pembesaran Kelenjar Prostat	1.023 - 3.230	3.133	
Tingkat Pengapuran Prostat	1.471 - 6.079	4.404	
Gejala Radang Prostat	2.213 - 2.717	2.827	

Referensi Standar:

Normal(-)

Abnormal Sedang(++)

Abnormal Ringan(+)

Abnormal Berat(+++)

Tingkat Pembesaran Kelenjar Prostat:	1.023-3.230(-)	3.230-4.258(+)
	4.258-6.549(++)	>6.549(+++)
Tingkat Pengapuran Prostat:	1.471-6.079(-)	6.079-14.479(+)
	14.479-19.399(++)	>19.399(+++)
Gejala Radang Prostat:	2.213-2.717(-)	2.717-5.145(+)
	5.145-6.831(++)	>6.831(+++)

Parameter Deskripsi
Tingkat Pembesaran Kelenjar Prostat: Hyperplasia prostat atau lebih dikenal dengan istilah BPH (benign prostatic hyperplasia) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh faktor penuaan, dimana prostat mengalami pembesaran memanjang keatas kedalam kandung kemih dan menyumbat aliran urin dengan cara menutupi orifisium uretra. Hingga sekarang belum diketahui secara pasti penyebab prostat hiperplasi, tetapi beberapa hipotesis menyebutkan ini erat kaitannya dengan peningkatan kadar dehidrotestosteron (DHT) dan proses penuaan. Gambaran klinis pada hiperplasi prostat digolongkan dua yaitu gejala obstruksi dan iritasi. Gejala obstruksi diantaranya pancaran saat buang air kecil melemah, rasa tidak puas sehabis buang air kecil, jika ingin buang air kecil harus menunggu lama (hesitancy), harus mengejan (straining), kencing terputus-putus (intermittency). Sedangkan gejala iritasi meliputi sering buang air kecil (frekwensi), terbangun untuk buang air kecil pada malam hari (nokturia), perasaan ingin buang air kecil yang mendesak (urgensi), dan nyeri pada saat buang air kecil (disuria).
Tingkat Pengapuran Prostat: Pengapuran prostat biasanya terdapat pada infeksi kronis prostat. Timbul karena peradangan tersebut meninggalkan bekas luka. Keluhan yang sering adalah nyeri atau rasa tidak nyaman di perut bawah, daerah selangkangan di bawah kemaluan atau kadang ditemukan sperma berdarah.
Gejala Radang Prostat: Prostatitis sindrom adalah berbagai keluhan pada saluran urogenital bagian bawah dan perineum.

Keluhannya dapat berupa nyeri di daerah perineum, punggung bagian bawah, perut bagian bawah, rasa tidak nyaman saat buang air kecil atau keluhan ejakulasi. Usia penderita yang paling sering menderita prostatitis adalah kurang dari 50 tahun.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Fungsi Seksual Pria) Form Hasil Analisa

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Hormon Testosteron	3.342 - 9.461	7.811	
Hormon Gonadotropin	4.111 - 18.741	7.39	
Transmitter Ereksi	3.241 - 9.814	4.262	

Referensi Standar:	 Normal(-)	 Abnormal Ringan(+)
	 Abnormal Sedang(++)	 Abnormal Berat(+++)
Hormon Testosteron:	3.342-9.461(-) 1.394-2.790(++)	2.790-3.342(+) <1.394(+++)
Hormon Gonadotropin:	4.111-18.741(-) 1.737-2.790(++)	2.790-4.111(+) <1.737(+++)
Transmitter Ereksi:	3.241-9.814(-) 1.821-2.617(++)	2.617-3.241(+) <1.821(+++)

Parameter Deskripsi
Hormon Testosteron: Hormon ini diproduksi di Testis (pada pria), ovarium (wanita), dan kelenjar adrenal. Pada pria, testosteron berperan dalam perkembangan organ reproduksi seperti testis dan prostat, mempengaruhi perkembangan tanda kelamin sekunder seperti otot, massa tulang dan pertumbuhan rambut. Selain itu juga dapat mencegah timbulnya osteoporosis.
Hormon Gonadotropin: Disekresi oleh sel gonadotrop pada kelenjar pituitari anterior. Fungsinya mempengaruhi pematangan organ reproduksi (testis dan ovarium).
Transmitter Ereksi: Ereksi penis terjadi bila darah mengalir dan memenuhi corpora cavernosa karena berbagai bentuk rangsangan. Selain yang paling umum karena rangsangan seksual, ereksi pada pria juga dapat terjadi karena tekanan kandung kemih yang penuh. Ereksi juga terjadi secara otonom (tanpa kesadaran), misalnya pada saat tidur didalam fase REM (rapid eye movement). Secara normal ereksi berakhir jika rangsangan seksual diakhiri atau terjadi ejakulasi sperma. Ketidakmampuan penis untuk ereksi secara penuh disebut dengan impotensi. Penyebabnya dapat bersifat fisik maupun kejiwaan (psikis).

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

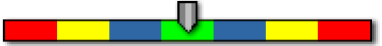
(Sperma dan Air Mani) Form Hasil Analisa

Nama: Frans Sinata
Figur: 170cm, 80kg

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47
Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Hasil Pengujian Aktual

Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Hasil pengujian
Volume Air Mani	1.502 - 6.028	3.849	
Waktu Pencairan	10.283 - 30.282	8.517	
Jumlah Sperma	2.483 - 3.932	2.283	
Tingkat Pergerakan Sperma	0.637 - 0.877	0.736	

Referensi Standar:

 Normal(-)	 Abnormal Ringan(+)
 Abnormal Sedang(++)	 Abnormal Berat(+++)

Volume Air Mani:	1.502-6.028(-) 0.326-1.074(++)	1.074-1.502(+) <0.326(+++)
Waktu Pencairan:	10.283-30.282(-) 5.432-8.091(++)	8.091-10.283(+) <5.432(+++)
Jumlah Sperma:	2.483-3.932(-) 1.025-2.009(++)	2.009-2.483(+) <1.025(+++)
Tingkat Pergerakan Sperma:	0.637-0.877(-) 0.218-0.431(++)	0.431-0.637(+) <0.218(+++)

Parameter Deskripsi
Volume Air Mani: Volume normal air mani (semen) yang dikeluarkan pada saat ejakulasi berlangsung adalah 3 ml - 5 ml
Waktu Pencairan: Segera setelah ejakulasi, cairan mani adalah zat lendir tebal dimana sperma sulit bergerak. Air mani yang normal akan berubah menjadi cairan yang encer dalam waktu 15-60 menit setelah ejakulasi
Jumlah Sperma: Setiap 1 ml semen biasanya mengandung 50 - 100 juta sperma. Meskipun sepertinya jumlah di atas merupakan angka yang besar, tetapi sel sperma memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga jumlah tersebut hanyalah berkisar 5% - 10% dari keseluruhan volume semen yang dikeluarkan pada saat ejakulasi.
Tingkat Pergerakan Sperma: Gerak sperma ada 4 jenis : Gerak lurus cepat, gerak lurus lambat, gerak di tempat dan tidak bergerak. Gerak sperma yang baik untuk membuahi sel telur adalah gerak lurus cepat dan gerak

lurus lambat. Jumlah (volume) yang bisa membuahi dari gerak tersebut minimal 50% dari keseluruhan sperma yang dikeluarkan.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

(Elemen Manusia) Form Hasil Analisa

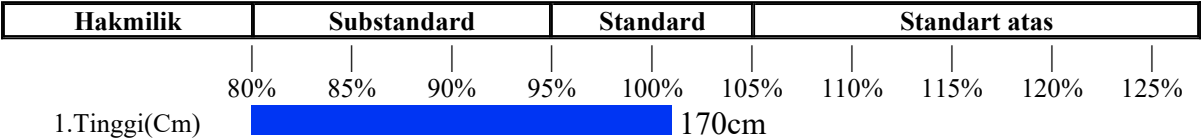
Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

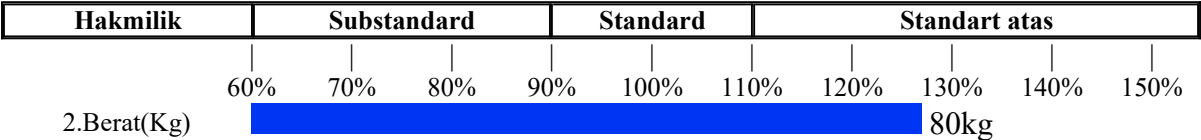
1.Analisis Komponen

Klasifikasi Komponen	Ukuran	Kelembaban Tubuh	Volume Otot	Berat badan condong	Berat
(1)Cairan Intraselular (L)	19.4				
(2)Cairan Ekstraselular (L)	9.9	(6)KelemBapakn tubuh=(1)+(2)=29.3			
(3)Protein (Kg)	7.68	(7)Volume otot=(6)+(3)=37			
(4)Isi kandungan bukan organik(Kg)	23.2	(8)Badan condong=(7)+(4)=60.2			
(5)Lemak badan(Kg)	19.8	(9)Berat=(8)+(5)=80			

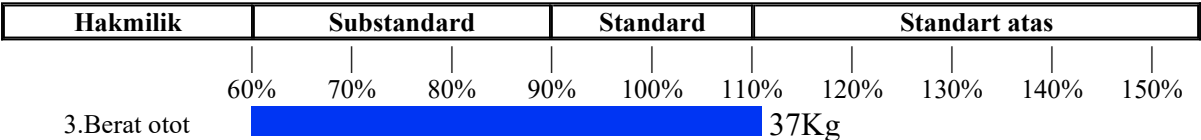
2.Analisis lemak



Nota:Tinggi sederhana Pria ialah 169cm dan Wanita 158cm.
Rumus rujukan tinggi standard (keturunan)
Tinggi Pria=(tinggi Bapak+tinggi ibu) *1.08/2(cm)
Tinggi Wanita=(tinggi Bapak*0.923 + tinggi ibu) /2(cm)

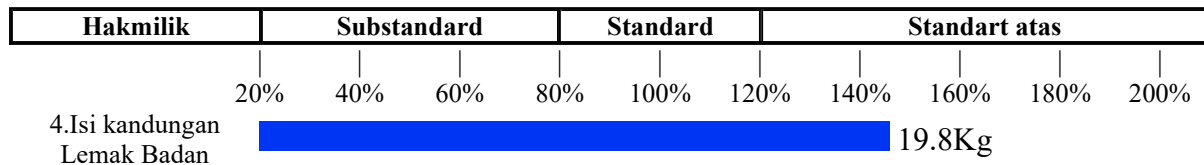


Nota:cara untuk menentukan berat badan menurut standard dalam WHO
Pria: (tinggi(cm)-80)*70%
Wanita: (tinggi(cm)-70)*60%.

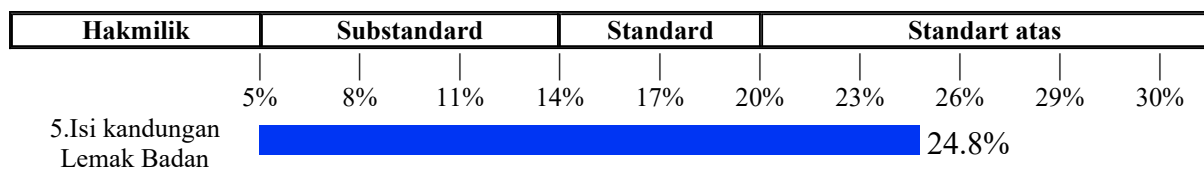


Nota:Otot terdiri dari 35% - 48% berat badan. Jumlah otot berlebihan bukan saja untuk mengurangi jumlah otot tetapi untuk menukar berat lemak untuk meningkatkan berat otot.

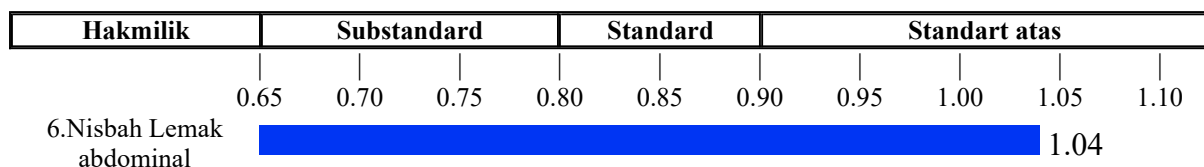
Dengan peningkatan dalam ukuran otot anda, metabolisme basal akan bertambah baik. Metabolisme basal artinya tenaga yang menjalankan seluruh tubuh - pernafasan, suhu badan, darah dan lain-lain peredaran. Apabila otot meningkat, metabolisme basal meningkat untuk membakar lemak itu oleh itu metabolisme basal meningkatkan - walaupun kita makan pada jumlah yang sama - lemak secara berangsur-angsur akan dikurangi. Jadi, keutamaan adalah untuk meningkatkan kekuatan otot bagi meningkatkan metabolisme basal yang membawa kepada kehilangan berat badan. Olah raga perlu untuk meningkatkan kekuatan otot dan termasuk senam aerobik.



Nota: Lemak badan mempunyai isi kandungan Pria dan Wanita yang sehat.



Nota: Presentase lemak badan merujuk pada kandungan lemak badan dengan berat. Presentase lemak badan Pria: 14 ~ 20% adalah normal, 20% -25% adalah gemuk, > 25% adalah kegemukan; Presentase lemak badan Wanita: % 17 ~ 24% adalah normal, 25% -30% adalah gemuk, > 30% adalah kegemukan.



Nota: Ia dipanggil ratio pinggang yaitu ratio ukuran pinggang dengan tinggi, (WHR)=W (cm)/H(cm).

WHR	Normal	Lemak di pinggang	Lemak di bwh pinggang
Pria	<0.9	>1.0	<1.0
Wanita	<0.8	>0.85	<0.85

3. Penyuburan

Penyuburan	
Tahap Badan obesiti(ODB)	127%
Indeks Berat badan(BMI)	27.7 Kg/M ²
Kadar metabolisme basal(BMR)	1692 kcal
Berat sel badan(BCM)	27.09 Kg

BMI -Indeks Berat badan:



Rendah	Standard	Lebih berat	Awal	Satu peringkat	Dua peringkat	Tiga peringkat
<18.5	18.5~22.9	>=23	23~24.9	25~29.9	>30	>=40

BMR (unit: kalori)

Metabolisme basal merujuk kepada semua proses kimia yang terjadi di dalam badan yang menyebabkan pengeluaran tenaga dan pertumbuhan.

4. Penilaian bersama

Penilaian bersama				
Jenis otot		Berat rendah	Standard	Berat tinggi
	Jenis otot rendah	#		
	Biasa			
	Jenis otot			
Nutrisi		rendah	sehat	lebih
	Protein			#
	Lemak			#
	Garam tidak organik		#	
Keseimbangan Atas dan bawah		Berkembang baik	Standard	Bawah perkembangan
	Anggota atas		#	
	Anggota bawah		#	
Simetri		Seimbang	Tidak seimbang	
	Anggota atas	#		
	Anggota bawah	#		

5. Kontrol berat

Kontrol berat	
Berat Seharusnya	63 Kg
Kontrol Berat	-17 Kg
Kontrol Lemak	-17 Kg
Kontrol Otot	0 Kg

1. Berat Seharusnya: berat badan standard yang disesuaikan dengan tinggi.
2. Kontrol berat: suatu keperluan untuk mengubah berat, jika nilai negatif artinya perlu untuk dikurangi, jika positif bermaksud perlu ditingkatkan.
3. Kontrol lemak: Jumlah berat lemak perlu perubahan - jika nilai negatif artinya perlu untuk mengurangi (melakukan senaman aerobik, meningkatkan metabolisme, membakar lemak tambahan dan meningkatkan kekuatan otot). Jika nilai positif artinya perlu untuk ditingkatkan.
4. Kontrol otot: berat otot standard yang disesuaikan dengan tinggi.

6. Form Penilaian Tubuh

Form Penilaian Tubuh : 61.2

Deklarasi standard: >=70 lulus, >=80 baik, >=90 istimewa.

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

Analisis pakar Laporan

Nama: Frans Sinata

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47

Figur: 170cm, 80kg

Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

About the probably hidden problems

System	Testing Item	Normal Range	Actual Measurement Value	Expert advice
Fungsi Ginjal	Kadar Asam Urat			
Kegemukan	Koefisien Ketidakseimbangan Metabolisme lemak			
Mata	Kerutan Kolagen Sekitar Mata			

About the problems of sub-health trends

System	Testing Item	Normal Range	Actual Measurement Value	Expert advice
Peredaran Darah Di Jantung Dan Otak	Kristal Atau Plak Kolesterol			
	Kelenturan Pembuluh Darah			
	Tahanan Ejeksi Dari Bilik Kiri Jantung			
Fungsi Saluran Pencernaan	Fungsi Penyerapan Lambung			
	Gerakan Peristaltik Usus Halus			
	Fungsi Penyerapan Usus Halus			
Fungsi Hati	Kandungan Lemak Hati			
Fungsi Ginjal	Indeks Proteinuria			
Fungsi Paru	Tekanan Parsial CO2 dalam darah Arteri Paru			
Gula Dalam Darah	Koefisien Sekresi Insulin			
	Koefisien Gula Dalam Urin			
Kandungan Mineral	Zinc			
	Kalium			
	Silikon			
Vitamin	Vitamin C			
	Vitamin E			

Sistem Kekebalan Tubuh	Indeks Timus			
Logam Berat	Timbal			
	Merkuri			
Kegemukan	Koefisien Ketidakseimbangan Kandungan Trigliserida			
Kulit	Tingkat Kehilangan Kelembaban Kulit			
Mata	Sumbatan Pembuluh Getah Bening			
Kolagen	Sistem Pergerakan			
	Metabolisme Lemak			

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

Analisis manual Laporan

Nama: Frans Sinata

Jenis Kelamin: Pria

Umur: 47

Figur: 170cm, 80kg

Tanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Tentang masalah mungkin tersembunyi

Sistem	Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Anjuran Ahli
Fungsi Ginjal	Kadar Asam Urat	1.435 - 1.987	3.284	
Kegemukan	Koefisien Ketidakseimbangan Metabolisme lemak	1.992 - 3.713	0.69	
Mata	Kerutan Kolagen Sekitar Mata	2.031 - 3.107	0.465	

About the problems of sub-health trends

System	Testing Item	Normal Range	Actual Measurement Value	Expert advice
Peredaran Darah Di Jantung Dan Otak	Kristal Atau Plak Kolesterol	56.749 - 67.522	71.729	
	Kelenturan Pembuluh Darah	1.672 - 1.978	1.414	
	Tahanan Ejeksi Dari Bilik Kiri Jantung	0.669 - 1.544	2.2	
Fungsi Saluran Pencernaan	Fungsi Penyerapan Lambung	34.367 - 35.642	29.94	
	Gerakan Peristaltik Usus Halus	133.437 - 140.476	126.001	
	Fungsi Penyerapan Usus Halus	3.572 - 6.483	2.739	
Fungsi Hati	Kandungan Lemak Hati	0.097 - 0.419	0.602	
Fungsi Ginjal	Indeks Proteinuria	1.571 - 4.079	5.33	
Fungsi Paru	Tekanan Parsial CO2 dalam darah Arteri Paru	17.903 - 21.012	21.322	
Gula Dalam Darah	Koefisien Sekresi Insulin	2.967 - 3.528	2.866	
	Koefisien Gula Dalam Urin	2.204 - 2.819	2.925	
Kandungan	Zinc	1.143 - 1.989	0.897	
	Kalium	0.689 -	0.404	

Mineral		0.987		
	Silikon	1.425 - 5.872	1.021	
Vitamin	Vitamin C	4.543 - 5.023	3.67	
	Vitamin E	4.826 - 6.013	3.949	
Sistem Kekebalan Tubuh	Indeks Timus	58.425 - 61.213	52.729	
Logam Berat	Timbal	0.052 - 0.643	1.501	
	Merkuri	0.013 - 0.336	0.781	
Kegemukan	Koefisien Ketidakseimbangan Kandungan Trigliserida	1.341 - 1.991	3.57	
Kulit	Tingkat Kehilangan Kelembaban Kulit	2.214 - 4.158	6.091	
Mata	Sumbatan Pembuluh Getah Bening	1.116 - 4.101	7.416	
Kolagen	Sistem Pergerakan	6.458 - 8.133	4.392	
	Metabolisme Lemak	6.338 - 8.368	2.816	

Hasil uji atau analisa hanya untuk referensi saja dan bukan sebagai diagnosa.

Kesimpulan Pemeriksaan

Nama: Frans SinataJenis Kelamin: PriaUmur: 47

Figur: 170cm, 80kgTanggal Ujian: 26/3/2026 14:25

Tentang masalah mungkin tersembunyi

Sistem	Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Anjuran Ahli
Fungsi Ginjal	Kadar Asam Urat	1.435 - 1.987	3.284	Minum sedikitnya 8 gelas (2 liter) air setiap hari. Kurangi konsumsi gula, kafein, minuman bersoda, susu biasa, daging dan jeroan. Kurangi konsumsi makanan yang mengandung kalsium oksalat (penyebab batu ginjal) misal: bayam, kacang, coklat. Konsumsi vitamin B6 untuk mengurangi resiko terbentuk batu Ginjal.
Kegemukan	Koefisien Ketidakseimbangan Metabolisme lemak	1.992 - 3.713	0.69	Olah raga dapat bermanfaat untuk membakar kelebihan kalori dan mengubah kelebihan sel lemak menjadi otot, serta menguatkan otot jantung, contoh: jogging, berenang, bersepeda, 60 menit 3x seminggu. Pilih diet rendah lemak, lemak jenuh, kolesterol, gula dan kalori, contoh kurangi konsumsi daging, jeroan, cake, gorengan, kuning telur. Perbanyak konsumsi protein, bijian-bijian, buah-buahan dan sayuran: ikan, apel, jeruk dll,
Mata	Kerutan Kolagen Sekitar Mata	2.031 - 3.107	0.465	Perbanyak berkedip, terutama jika tengah membaca, menghadapi layar computer atau menonton tv lebih dari 1 jam. Berkedip akan membantu mengeluarkan lubricating tears. Jika perlu istirahatkan mata sejenak. Tujuan: agar bola mata cukup mendapat waktu untuk membasahi secara menyeluruh oleh lubricating tears. Kurangi paparan asap/debu yang berlebihan. Gunakan kaca mata (hitam) jika beraktifitas di luar ruangan dalam cuaca panas, banyak debu atau asap.

Tentang masalah tren sub-kesehatan

Sistem	Barang pengujian	Rentang normal	Nilai Pengukuran yang sebenarnya	Anjuran Ahli
				Kurangi konsumsi makanan yang

Peredaran Darah Di Jantung Dan Otak	Kristal Atau Plak Kolesterol	56.749 - 67.522	71.729	kaya lemak, lemak jenuh atau kolesterol, misal : cake, telur, susu full cream, daging berlemak, kepiting, jeroan. Ganti dengan makanan rendah lemak atau bebas kolesterol, misal: putih telur, susu kedelai, susu Kolostrum, tahu, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kurangi kebiasaan memasak dengan cara menggoreng. Ganti dengan merebus, memanggang atau mengukus. misal: ayam goreng diganti ayam panggang/ bakar, pisang goreng diganti pisang rebus. Olah raga minimal 30 menit, 2-3 kali seminggu. Kurangi konsumsi kafein. Berhenti merokok atau tidak menjadi perokok pasif.
	Kelenturan Pembuluh Darah	1.672 - 1.978	1.414	
	Tahanan Ejeksi Dari Bilik Kiri Jantung	0.669 - 1.544	2.2	
Fungsi Saluran Pencernaan	Fungsi Penyerapan Lambung	34.367 - 35.642	29.94	Minum air 1 jam sebelum makan, perbanyak makan buah, makan buah sebelum makan, kunyah makanan dengan baik
	Gerakan Peristaltik Usus Halus	133.437 - 140.476	126.001	
	Fungsi Penyerapan Usus Halus	3.572 - 6.483	2.739	
Fungsi Hati	Kandungan Lemak Hati	0.097 - 0.419	0.602	Makan lebih makanan yang kaya dengan vitamin B, C dan E, tidur pulas jam 23.00 - 01.00 karena itu jam detoks di hati, konsumsi herbal Ayu Lite untuk membantu fungsi hati
Fungsi Ginjal	Indeks Proteinuria	1.571 - 4.079	5.33	Minum sedikitnya 8 gelas (2 liter) air setiap hari. Kurangi konsumsi gula, kafein, minuman bersoda, susu biasa, daging dan jeroan. Kurangi konsumsi makanan yang mengandung kalsium oksalat (penyebab batu ginjal) misal: bayam, kacang, coklat. Konsumsi vitamin B6 untuk mengurangi resiko terbentuk batu Ginjal.
Fungsi Paru	Tekanan Parsial CO2 dalam darah Arteri Paru	17.903 - 21.012	21.322	Sedapat mungkin hindari udara dingin, polutan/iritan, makanan yang mungkin anda alergi. Berhenti merokok dan tidak menjadi perokok pasif, Minum tidak kurang 8 gelas air putih setiap hari untuk membantu mengencerkan lendir..
Gula Dalam Darah	Koefisien Sekresi Insulin	2.967 - 3.528	2.866	Kurangi konsumsi karbohidrat dan lemak, ganti dengan protein dan serat (sayur dan buah). Jaga berat badan dalam rentang normal. Berhenti merokok atau jangan menjadi perokok pasif.
	Koefisien Gula Dalam Urin	2.204 - 2.819	2.925	
	Zinc	1.143 - 1.989	0.897	Konsumsi makanan yang akan

Kandungan Mineral	Kalium	0.689 - 0.987	0.404	mineral seperti ikan dan keju, gunakan suplemen jika perlu.
	Silikon	1.425 - 5.872	1.021	
Vitamin	Vitamin C	4.543 - 5.023	3.67	Konsumsi makanan yang kaya akan Vitamin seperti ikan dan keju, jeruk, minyak ikan, semangka dan lainnya atau suplemen jika perlu.
	Vitamin E	4.826 - 6.013	3.949	
Sistem Kekebalan Tubuh	Indeks Timus	58.425 - 61.213	52.729	Penyesuaian psikologis, sikap optimis, positif dan banyak bergaul dengan teman dan kolega, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang berarti, untuk menjaga kondisi tubuh yang kuat. Jangan ketergantungan obat medis karena bias melemahkan sistem imun, termasuk sedapat mungkin menghindari penggunaan antibiotik. Konsumsi susu Kolostrum karena berfungsi meningkatkan jumlah sel-sel darah putih yang merupakan “pasukan tentara” untuk melawan kuman penyebab infeksi sehingga daya tahan tubuh akan meningkat sehingga tidak mudah terserang / tertular penyakit.
Logam Berat	Timbal	0.052 - 0.643	1.501	Hindari wadah makanan atau minuman dari besi atau logam, gunakan masker saat bepergian keluar rumah untuk menjaga pernafasan dari polusi kendaraan, secara berkala melakukan proses detoks
	Merkuri	0.013 - 0.336	0.781	
Kegemukan	Koefisien Ketidakseimbangan Kandungan Trigliserida	1.341 - 1.991	3.57	Olah raga dapat bermanfaat untuk membakar kelebihan kalori dan mengubah kelebihan sel lemak menjadi otot, serta menguatkan otot jantung, contoh: jogging, berenang, bersepeda, 60 menit 3x seminggu. Pilih diet rendah lemak, lemak jenuh, kolesterol, gula dan kalori, contoh kurangi konsumsi daging, jeroan, cake, gorengan, kuning telur. Perbanyak konsumsi protein, bijian-bijian, buah-buahan dan sayuran: ikan, apel, jeruk dll,
Kulit	Tingkat Kehilangan Kelembaban Kulit	2.214 - 4.158	6.091	Makan lebih banyak sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C, Hindari diri Anda untuk mengekspos di bawah sinar matahari terlalu banyak, mencegah kerusakan kulit dari sinar ultraviolet
				Perbanyak berkedip, terutama jika tengah membaca, menghadapi layar computer atau menonton tv lebih dari 1 jam. Berkedip akan

Mata	Sumbatan Pembuluh Getah Bening	1.116 - 4.101	7.416	membantu mengeluarkan lubricating tears. Jika perlu istirahatkan mata sejenak. Tujuan: agar bola mata cukup mendapat waktu untuk membasahi secara menyeluruh oleh lubricating tears. Kurangi paparan asap/debu yang berlebihan. Gunakan kaca mata (hitam) jika beraktifitas di luar ruangan dalam cuaca panas, banyak debu atau asap.
Kolagen	Sistem Pergerakan	6.458 - 8.133	4.392	Makan lebih banyak makanan yang kaya dengan kolagen, seperti omega 3, produk kedelai, gandum, putih telur, kentang, zaitun, melengkapinya dengan mengkonsumsi makanan yang kaya dengan vitamin C seperti buah jeruk, strawberry, wortel, apel, jambu merah, anggur, papaya dan tomat.
	Metabolisme Lemak	6.338 - 8.368	2.816	